

Análisis I

Análisis real de una variable

Temario

Presentación

Este temario propone un repaso riguroso de análisis real de una variable. Parte de la completitud de los números reales, desarrolla sucesiones y series, y continúa con la topología de la recta, continuidad, derivación, convergencia de funciones e integración de Riemann. El objetivo es comprender las definiciones y demostrar los teoremas centrales, además de reconocer cuándo se aplican.

Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, segunda edición, es la guía principal de lectura: acompaña de manera progresiva la construcción de los conceptos y sus pruebas. Rudin funciona como una segunda lectura más compacta y exigente. Spivak y Apostol aportan ejercicios y una perspectiva rigurosa del cálculo diferencial e integral [4, 2, 3, 1].

El libro se organiza en nueve capítulos para separar los temas del recorrido clásico: números reales y completitud; sucesiones; topología de la recta; límites y continuidad de funciones; diferenciación; integración; series numéricas; sucesiones de funciones; y series y funciones. Los temas de convergencia de funciones, teorema fundamental del cálculo y Taylor conectan los resultados de convergencia con las herramientas clásicas del cálculo. La integración se plantea inicialmente en el sentido de Riemann, con énfasis en criterios de integrabilidad, propiedades e intercambio justificado de límites.

Índice general

Presentación	iii
1 Los números reales y la completitud	1
1.1 Conjuntos numéricos y axiomas de campo	1
1.2 Estructura de campo ordenado de $\mathbb{R}$	7
1.3 Valor absoluto y desigualdades	14
1.4 Conjuntos acotados	25
1.5 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo	29
1.6 Distribución de los números	38
1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales	42
1.8 Problemas	44
1.8.1 Números y estructura de campo	45
1.8.2 Orden, intervalos y valor absoluto	46
1.8.3 Desigualdades básicas	46
1.8.4 Conjuntos acotados	47
1.8.5 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo	47
1.8.6 Completitud, distribución y densidad	48
2 Sucesiones y límites	49
2.1 Sucesiones reales	49
2.2 Definición ε - N de límite	49
2.3 Álgebra de límites	49
2.4 Teorema de convergencia monótona	49
2.5 Subsucesiones	49
2.6 Teorema de Bolzano–Weierstrass	50
2.7 Sucesiones de Cauchy y completitud	50
3 Topología de la recta real	51
3.1 Vecindades y bolas abiertas	51
3.2 Conjuntos abiertos y cerrados	51
3.3 Puntos interiores, exteriores y frontera	51
3.4 Puntos de acumulación	51
3.5 Clausura e interior	51
3.6 Conjuntos densos	52
3.7 Compacidad secuencial	52
3.8 Compacidad en $\mathbb{R}$	52
3.9 Teorema de Heine–Borel	52
4 Límites y continuidad de funciones	53
4.1 Límite de una función	53
4.2 Definición ε - δ	53

4.3	Continuidad	53
4.4	Álgebra de funciones continuas	53
4.5	Continuidad y sucesiones	53
4.6	Teorema del valor intermedio	54
4.7	Extremos de funciones continuas	54
4.8	Continuidad uniforme	54
4.9	Teorema de Heine–Cantor	54
4.10	Funciones monótonas e inversas	54
5	Diferenciación	55
5.1	Definición de derivada	55
5.2	Interpretación local de la derivada	55
5.3	Reglas de diferenciación	55
5.4	Regla de la cadena y derivadas de funciones inversas	55
5.5	Derivadas de orden superior	56
5.6	Teorema de Rolle	56
5.7	Teorema del valor medio	56
5.8	Teorema del valor medio de Cauchy	56
5.9	Consecuencias del teorema del valor medio	56
5.10	Regla de L'Hôpital	56
5.11	Funciones trascendentes	56
5.11.1	La función logarítmica	56
5.11.2	La función exponencial	56
5.11.3	Funciones trigonométricas	56
5.11.4	Funciones trigonométricas inversas	57
5.12	Concavidad de funciones	57
5.13	Fórmula y teorema de Taylor	57
5.14	Formas del resto y estimaciones del error	57
6	Integración	59
6.1	Particiones de un intervalo	59
6.2	Sumas superiores e inferiores	59
6.3	Integral de Riemann	59
6.4	Criterios de integrabilidad	59
6.5	Funciones de Riemann integrables	59
6.6	Propiedades de la integral	60
6.7	Teorema fundamental del cálculo	60
6.8	Integración por sustitución	60
6.9	Integración por partes	60
6.10	Integrales impropias	60
7	Series numéricas	61
7.1	Límites superior e inferior	61
7.2	Series y sumas parciales	61
7.3	Condición necesaria de convergencia	61
7.4	Series de términos positivos	61
7.5	Criterios de comparación	61
7.6	Criterios del cociente y de la raíz	62
7.7	Convergencia absoluta	62
7.8	Series alternantes	62

7.9	Convergencia condicional	62
7.10	Reordenamientos de series	62
7.11	Productos infinitos	62
7.12	Sucesiones dobles y series dobles	62
8	Sucesiones de funciones	63
8.1	Convergencia puntual	63
8.2	Convergencia uniforme	63
8.3	Criterio de Cauchy uniforme	63
8.4	Preservación de la continuidad	63
8.5	Intercambio de límite e integral	63
8.6	Intercambio de límite y derivada	64
9	Series y funciones	65
9.1	Series de funciones	65
9.2	Criterio M de Weierstrass	65
9.3	Series de potencias	65
9.4	Series de Taylor y polinomios de Taylor	65
9.5	Ejemplos y aplicaciones	65
9.5.1	La irracionalidad de e y de π	66
9.5.2	Una función continua que no es derivable en ningún punto	66
9.5.3	Teorema de aproximación de Weierstrass	66
	Índice de palabras	67
	Referencias	69

CAPÍTULO

1

Los números reales y la completitud

Presentaremos los conjuntos numéricos y estudiaremos la estructura de los reales mediante sus propiedades, sin desarrollar una construcción completa.

Los axiomas de campo y el orden permiten operar y comparar (secciones 1.1 y 1.2). El valor absoluto y la acotación preparan el estudio de los extremos (sección 1.5). Finalmente, la completitud dará raíces y herramientas para la densidad (secciones 1.6 y 1.7).

1.1 Conjuntos numéricos y axiomas de campo

Los números naturales pueden describirse informalmente como los números usados para contar. Sin embargo, existe una caracterización formal atribuida a Giuseppe Peano, conocida mediante los *axiomas de Peano*. En estas notas adoptaremos la convención

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Definición 1.1.1. Sea $\mathbb{N}$ un conjunto con un elemento distinguido 1 y una aplicación sucesor $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Diremos que $\mathbb{N}$ es el conjunto de los *números naturales* si:

1. $1 \in \mathbb{N}$;
2. para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \in \mathbb{N}$;
3. $S(n) \neq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$;
4. $S(n) = S(m)$ implica $n = m$;
5. si $A \subseteq \mathbb{N}$ contiene a 1 y $n \in A$ implica $S(n) \in A$, entonces $A = \mathbb{N}$.

Usualmente escribimos $S(n) = n + 1$.

Estos números tienen una importancia fundamental, pues su estructura conduce al principio de inducción matemática, una herramienta que permite demostrar proposiciones para todos los números naturales.

Ejemplo 1.1.2. Los primeros números naturales son

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Por ejemplo,

$$2, 10, 125 \in \mathbb{N},$$

mientras que

$$0, -1, \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}.$$

Teorema 1.1.3 (Principio de inducción matemática). Sea $P(n)$ una proposición definida para todo $n \in \mathbb{N}$. Si $P(1)$ es verdadera y, para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ implica $P(n+1)$, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Prueba. Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es verdadera}\}$. La hipótesis $P(1)$ da $1 \in A$, y la implicación $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ asegura que A contiene al sucesor de cada uno de sus elementos. Por el quinto axioma de la definición 1.1.1, $A = \mathbb{N}$. Así, $P(n)$ es verdadera para todo natural. ■

Al aplicar este principio conviene distinguir el *caso inicial* y el *paso inductivo*. En el segundo suponemos $P(n)$ para un natural arbitrario y, a partir de esa hipótesis, demostramos $P(n+1)$; no suponemos de antemano la conclusión para todos los naturales.

Ejemplo 1.1.4. Demostremos que

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Para $n = 1$,

$$1 = \frac{1(2)}{2}.$$

Supongamos que

$$1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Entonces

$$1 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Por inducción, la igualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.1.5. Demostremos que

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 1$,

$$2 = 1 + 1.$$

Si suponemos que $2^n \geq n + 1$, entonces

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) \geq n+2.$$

Por inducción,

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Después de los números naturales nos interesa incorporar el cero y los números negativos. Existe una diferencia de convenciones respecto a si 0 pertenece o no a $\mathbb{N}$. Algunos autores utilizan $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ y otros $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. En estas notas utilizaremos esta última convención.

Definición 1.1.6. El conjunto de los *números enteros* se define por

$$\mathbb{Z} = \{-n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

Ejemplo 1.1.7. Tenemos, por ejemplo,

$$-8, -1, 0, 4, 20 \in \mathbb{Z},$$

mientras que

$$\frac{1}{2}, \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Los enteros tienen una limitación algebraica: sus elementos, salvo 1 y -1 , no poseen inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Esta dificultad nos lleva a considerar un conjunto más amplio.

Ejemplo 1.1.8. El entero 2 no posee inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$, pues necesitaríamos un entero m tal que

$$2m = 1.$$

Esto implicaría

$$m = \frac{1}{2},$$

pero

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Los números racionales representan una extensión importante: cada elemento distinto de cero posee inverso multiplicativo. Además, sus operaciones satisfacen los axiomas de campo que formalizaremos en la definición 1.1.12.

Definición 1.1.9. El conjunto de los *números racionales* se define como

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}.$$

Dos fracciones $\frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s}$ representan el mismo racional si

$$ps = rq.$$

Todo entero es racional, pues

$$n = \frac{n}{1},$$

de modo que

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Además, si $\frac{p}{q} \neq 0$, entonces

$$\left(\frac{p}{q} \right)^{-1} = \frac{q}{p}.$$

1. Los números reales y la completitud

Aun así, los racionales presentan una limitación: existen números que surgen naturalmente mediante operaciones elementales y que no pertenecen a $\mathbb{Q}$. Estos números serán llamados irracionales.

Proposición 1.1.10. No existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. En consecuencia, la raíz real positiva $\sqrt{2}$, cuya existencia justificaremos en el ejemplo 1.6.4, es irracional.

Prueba. Supongamos que existe un racional r con $r^2 = 2$. Podemos escribirlo como $r = p/q$, con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$ y $\gcd(p, q) = 1$. Entonces

$$r = \frac{p}{q}.$$

Elevando al cuadrado,

$$p^2 = 2q^2.$$

Por tanto, p^2 es par y entonces p es par: si $p = 2k + 1$ fuera impar, su cuadrado sería $4k^2 + 4k + 1$, también impar. Escribimos $p = 2k$. Sustituyendo,

$$4k^2 = 2q^2,$$

por lo que

$$q^2 = 2k^2.$$

Así, q también es par. Entonces p y q son ambos divisibles por 2, contradiciendo que $\gcd(p, q) = 1$. Por tanto,

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

■

Ejemplo 1.1.11. Son racionales, por ejemplo,

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{3}, \quad 5 = \frac{5}{1}, \quad 0 = \frac{0}{1}.$$

Además,

$$0.5 = \frac{1}{2}, \quad 0.333 \dots = \frac{1}{3}.$$

Para incorporar tanto racionales como irracionales introducimos los números reales. La estructura que estudiaremos es la de un *campo ordenado completo*. Comencemos por la parte algebraica, común a los racionales y a los reales.

Definición 1.1.12. Un conjunto K provisto de operaciones de suma y producto, que asignan a cada par de elementos de K otro elemento de K , se llama *campo* si para cualesquiera $a, b, c \in K$ se cumplen las siguientes propiedades:

I. **Conmutatividad de la suma:**

$$a + b = b + a.$$

II. **Conmutatividad del producto:**

$$ab = ba.$$

III. **Asociatividad de la suma:**

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

IV. **Asociatividad del producto:**

$$(ab)c = a(bc).$$

V. **Distributividad:**

$$a(b + c) = ab + ac.$$

VI. **Existencia del neutro aditivo:** existe $0 \in K$ tal que

$$a + 0 = a.$$

VII. **Existencia del neutro multiplicativo:** existe $1 \in K$, con $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = a.$$

VIII. **Existencia del inverso aditivo:** para todo $a \in K$ existe $-a \in K$ tal que

$$a + (-a) = 0.$$

IX. **Existencia del inverso multiplicativo:** para todo $a \in K \setminus \{0\}$ existe $a^{-1} \in K$ tal que

$$aa^{-1} = 1.$$

Las nueve reglas anteriores se llaman *axiomas de campo*. Los números reales las satisfacen, pero estas reglas por sí solas no los caracterizan: $\mathbb{Q}$ también es un campo. En la definición 1.2.1 y el axioma 1.5.20 añadiremos el orden compatible y la completitud, respectivamente. Los axiomas permiten calcular sin depender de ejemplos particulares. Por ejemplo, al elegir $a = 2$, $b = 3$ y $c = 4$ en la asociatividad y la distributividad obtenemos

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9, \quad 2(3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 14.$$

Los elementos 0 y 1 actúan como neutros, mientras que -2 y $1/2$ son, respectivamente, el inverso aditivo de 2 y el inverso multiplicativo de 2:

$$2 + (-2) = 0, \quad 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

1. Los números reales y la completitud

Las propiedades de campo también implican reglas que usaremos sin tener que suponerlas por separado.

Proposición 1.1.13 (Unicidad y cancelación en un campo). En un campo el neutro aditivo y el neutro multiplicativo son únicos; cada elemento tiene un único inverso aditivo y, si es distinto de cero, un único inverso multiplicativo. Además,

$$a + c = b + c \implies a = b.$$

También se puede cancelar un factor distinto de cero:

$$ac = bc, \quad c \neq 0 \implies a = b.$$

Prueba. Si 0 y $0'$ fueran neutros aditivos, entonces $0 = 0 + 0' = 0'$. Análogamente, si 1 y $1'$ fueran neutros multiplicativos, entonces $1 = 1 \cdot 1' = 1'$. Si u y v fueran inversos aditivos de a , entonces

$$u = u + 0 = u + (a + v) = (u + a) + v = 0 + v = v.$$

La unicidad del inverso multiplicativo se obtiene de la misma manera: si $ua = va = 1$ y $a \neq 0$, entonces

$$u = u \cdot 1 = u(av) = (ua)v = 1 \cdot v = v.$$

Finalmente, sumando $-c$ a ambos lados de $a + c = b + c$ y usando asociatividad se obtiene $a = b$. Para cancelar un factor $c \neq 0$, multiplicamos $ac = bc$ por c^{-1} . La condición $c \neq 0$ es necesaria: $a \cdot 0 = b \cdot 0$ se cumple aunque $a \neq b$. ■

Proposición 1.1.14 (Cálculos con cero y signos). En cualquier campo K , para cualesquiera $a, b \in K$,

$$a \cdot 0 = 0, \quad a(-b) = -(ab), \quad (-a)(-b) = ab.$$

Además, $ab = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$.

Prueba. Por distributividad,

$$a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0.$$

Al cancelar $a \cdot 0$ en ambos lados resulta $a \cdot 0 = 0$. También,

$$a(-b) + ab = a((-b) + b) = a \cdot 0 = 0,$$

de modo que $a(-b)$ es el inverso aditivo de ab y, por unicidad, $a(-b) = -(ab)$. Usando conmutatividad y esta identidad dos veces,

$$(-a)(-b) = -((-a)b) = -(-(ab)) = ab.$$

Si $a = 0$ o $b = 0$, el producto es cero. Recíprocamente, si $ab = 0$ y $a \neq 0$, multiplicamos por a^{-1} y obtenemos

$$b = 1b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = 0.$$

Así, alguno de los factores debe ser cero. ■

Ejemplo 1.1.15. Las identidades anteriores justifican, por ejemplo,

$$(-2) \cdot 3 = -(2 \cdot 3) = -6, \quad (-2)(-3) = 2 \cdot 3 = 6, \quad 7 \cdot 0 = 0.$$

También permiten simplificar una ecuación como $3x + 2 = 11$: al restar 2 y multiplicar por $1/3$ se obtiene $x = 3$.

Los números reales que no pertenecen a $\mathbb{Q}$ se denominan *irracionales*; es decir,

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Ejemplo 1.1.16. Son números reales

$$-5, \quad 0, \quad \frac{3}{7}, \quad \sqrt{2}, \quad \pi, \quad e.$$

Los tres primeros son racionales, mientras que

$$\sqrt{2}, \pi, e$$

son irracionales. La irracionalidad de $\sqrt{2}$ se probó en la proposición 1.1.10; anunciamos aquí la de π y e , cuyo estudio se retomará en el capítulo 9. En consecuencia,

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

La Figura 1.1 resume estas inclusiones: pertenecer a un conjunto de la cadena implica pertenecer a todos los que lo contienen.

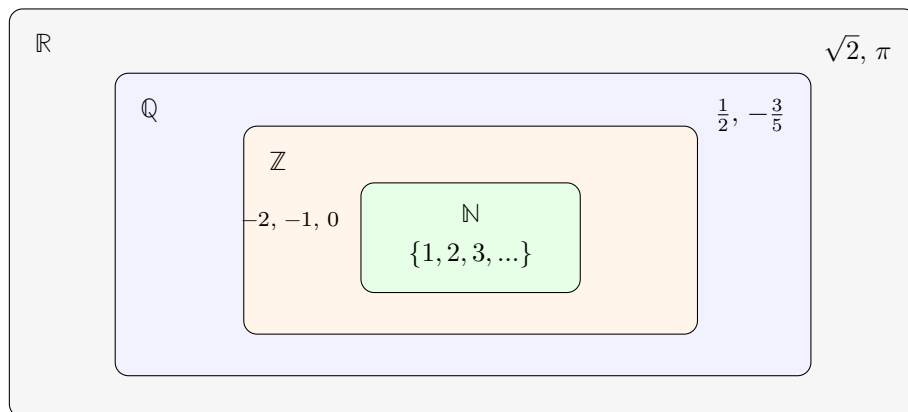


Figura 1.1. Inclusión de los conjuntos numéricos estudiados.

1.2 Estructura de campo ordenado de $\mathbb{R}$

Los números reales poseen estructuras matemáticas importantes. La primera que estudiaremos es que $\mathbb{R}$ es un *campo ordenado*. Esto significa que, además de satisfacer las propiedades algebraicas de un campo, sus elementos pueden compararse mediante una relación de orden compatible con la suma y el producto. Para trabajar con desigualdades necesitamos indicar primero qué propiedades exigimos al orden. Después veremos un campo que no admite un orden compatible con sus operaciones.

Definición 1.2.1. Un campo K se denomina *campo ordenado* si está provisto de una relación $\leq$ que es un orden total y es compatible con las operaciones del campo. Esto significa que para cualesquiera $a, b, c \in K$ se cumplen:

1. **Reflexividad:** $a \leq a$;
2. **Antisimetría:** si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$;
3. **Transitividad:** si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$;
4. **Totalidad o comparabilidad:** $a \leq b$ o $b \leq a$;
5. **Compatibilidad con la suma (invariancia por traslación):** si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$;
6. **Compatibilidad multiplicativa (producto de no negativos):** si $0 \leq a$ y $0 \leq b$, entonces $0 \leq ab$.

En los resultados siguientes, K denota un campo ordenado fijo; en particular, pueden aplicarse a $\mathbb{R}$. Las primeras cuatro condiciones dicen que cualquier par de elementos puede compararse en un orden coherente. Las dos últimas exigen que la comparación sea compatible con la suma y que el producto de elementos no negativos siga siendo no negativo. La notación $a < b$ significa que $a \leq b$ y $a \neq b$; equivalentemente, $a > b$ significa $b < a$.

Proposición 1.2.2 (Comparación mediante la diferencia). Para cualesquiera $a, b \in K$,

$$a \leq b \iff 0 \leq b - a.$$

En particular, $a < b$ si y sólo si $0 < b - a$.

Prueba. Sumar el mismo elemento preserva el orden. Por tanto, al sumar $-a$ a $a \leq b$ obtenemos $0 \leq b - a$. Recíprocamente, al sumar a a $0 \leq b - a$ se obtiene $a \leq b$. Si alguna de las desigualdades es estricta, la otra también lo es: sumar o restar el mismo elemento no convierte dos elementos distintos en iguales. ■

Proposición 1.2.3 (Tricotomía). Para cualesquiera $a, b \in K$ se cumple exactamente una de las siguientes posibilidades:

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a.$$

Prueba. Por totalidad, $a \leq b$ o $b \leq a$. Si ambas relaciones se cumplen, la antisimetría implica $a = b$. Si $a \neq b$, por tanto, sólo una de las dos comparaciones puede cumplirse y es estricta. ■

Proposición 1.2.4 (Positividad de 1 y de los cuadrados). En todo campo ordenado, $0 < 1$. Además, para cada $x \in K$,

$$x^2 \geq 0,$$

y si $x \neq 0$, entonces $x^2 > 0$.

Prueba. Por totalidad, $0 \leq 1$ o $1 \leq 0$. Si $1 \leq 0$, como $1 \neq 0$ tendríamos $1 < 0$, y al sumar -1 se obtendría $0 < -1$. La compatibilidad del orden con el producto daría $0 \leq (-1)(-1) = 1$. Junto con $1 \leq 0$, esto implicaría $1 = 0$ por antisimetría, una contradicción. Así, $0 \leq 1$; como $1 \neq 0$, en realidad $0 < 1$.

Por tricotomía, $0 \leq x$ o $x < 0$. En el primer caso el axioma del producto da $x^2 \geq 0$. En el segundo, al sumar $-x$ a $x < 0$ vemos que $0 < -x$, y de nuevo el axioma del producto da $(-x)^2 = x^2 \geq 0$. Si $x \neq 0$, el producto x^2 no es cero por la propiedad de producto nulo de la proposición 1.1.14; por ello $x^2 > 0$. ■

El signo de los cuadrados, demostrado en la proposición 1.2.4, permite entender por qué la compatibilidad del orden es una exigencia adicional.

Definición 1.2.5. El conjunto de los *números complejos* se define por

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

donde i es un elemento que satisface $i^2 = -1$. Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, llamamos *parte real* y *parte imaginaria* de z a

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b.$$

Ejemplo 1.2.6. Son números complejos

$$2 + 3i, \quad -1 + i, \quad 4 - 7i, \quad 5, \quad -2i.$$

Todo número real es también complejo, pues $a = a + 0i$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Ejemplo 1.2.7. El campo $\mathbb{C}$ no puede dotarse de un orden que sea compatible con sus operaciones. En efecto, por la proposición 1.2.4, en cualquier campo ordenado se cumple $x^2 \geq 0$ para todo x . Si $\mathbb{C}$ fuera un campo ordenado, entonces $i^2 \geq 0$; pero $i^2 = -1$, por lo que tendríamos $-1 \geq 0$, contradiciendo que $1 > 0$. Por tanto, $\mathbb{C}$ no es un campo ordenado.

Estas consecuencias justifican varias reglas prácticas: se puede sumar o restar el mismo número a ambos lados sin cambiar el sentido; multiplicar por un número positivo conserva el sentido; y multiplicar por uno negativo lo invierte. Para esta última regla es esencial conocer el signo del factor.

La relación de orden nos permite expresar comparaciones mediante desigualdades. Además de la notación estricta ya definida, $a \geq b$ significa $b \leq a$. Así, por ejemplo,

$$2 < 5, \quad -3 < 0, \quad 4 \leq 4, \quad 7 > 2.$$

También pueden escribirse desigualdades encadenadas. La expresión $a < x < b$ significa simultáneamente $a < x$ y $x < b$. Por ejemplo,

$$1 < 2 < 5$$

significa que $1 < 2$ y $2 < 5$. De igual manera, $a \leq x < b$ significa $a \leq x$ y $x < b$.

Las desigualdades son compatibles con las operaciones algebraicas. Si $a < b$, entonces para todo $c \in \mathbb{R}$ se cumple

$$a + c < b + c.$$

Por ejemplo, de $2 < 5$ obtenemos $2 + 3 < 5 + 3$, es decir, $5 < 8$. Si además $c > 0$, entonces

$$ac < bc,$$

mientras que si $c < 0$, el sentido de la desigualdad se invierte:

$$ac > bc.$$

Por ejemplo, de $2 < 5$ y $-3 < 0$ obtenemos

$$-6 > -15.$$

Proposición 1.2.8 (Multiplicación de desigualdades). Sean $a, b, c \in K$ y supongamos que $a < b$. Entonces:

1. si $c > 0$, entonces $ac < bc$;
2. si $c < 0$, entonces $ac > bc$.

En particular, multiplicar por -1 invierte la desigualdad:

$$a < b \implies -b < -a.$$

Las versiones no estrictas también son válidas: si $a \leq b$ y $c \geq 0$, entonces $ac \leq bc$; si $c \leq 0$, entonces $ac \geq bc$. Cuando $c = 0$, ambos productos son iguales a cero.

Prueba. Por la proposición 1.2.2, $0 < b - a$. Si $c > 0$, el producto $c(b - a)$ es no negativo por el axioma del orden y no es cero por la propiedad de producto nulo. Por tanto, $0 < c(b - a) = bc - ac$, de donde $ac < bc$.

Si $c < 0$, al sumar $-c$ a ambos lados se obtiene $0 < -c$. El mismo argumento da $0 < (-c)(b - a)$. Sumando $-(-c)(b - a)$ a ambos lados de esta última desigualdad se obtiene $c(b - a) < 0$. Por consiguiente, $bc - ac < 0$, es decir, $bc < ac$. Para la última afirmación tomamos $c = -1$; al sumar -1 a $0 < 1$ se obtiene $-1 < 0$. Si $a = b$ o $c = 0$, las comparaciones no estrictas son igualdades; en los demás casos se siguen de lo que acabamos de demostrar. ■

Ejemplo 1.2.9. De $2 < 5$, al multiplicar por $-3 < 0$ se obtiene $-6 > -15$. En cambio, al multiplicar por $3 > 0$ se conserva el sentido y se obtiene $6 < 15$. Estos dos casos muestran por qué siempre debemos revisar el signo del factor.

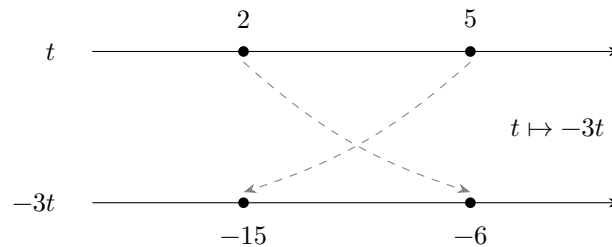


Figura 1.2. Multiplicar una desigualdad por un número negativo invierte el orden.

Proposición 1.2.10 (Comparación de cuadrados no negativos). Si $u, v \geq 0$, entonces

$$u \leq v \iff u^2 \leq v^2.$$

También $u < v$ si y solo si $u^2 < v^2$. En particular, dos números no negativos con el mismo cuadrado son iguales.

Prueba. Si $u < v$, los factores $v - u$ y $v + u$ son positivos. Por la proposición 1.2.8,

$$v^2 - u^2 = (v - u)(v + u) > 0.$$

Si $u = v$, sus cuadrados son iguales. Recíprocamente, si $u^2 \leq v^2$ pero $u > v$, el argumento anterior daría $u^2 > v^2$, una contradicción. La equivalencia estricta se obtiene excluyendo la igualdad. ■

La hipótesis de no negatividad importa: $-3 < -2$, pero $9 > 4$. Esta proposición permitirá comparar valores absolutos y raíces sin alterar indebidamente una desigualdad.

Proposición 1.2.11 (Orden de los recíprocos positivos). Si $0 < y < x$, entonces

$$0 < \frac{1}{x} < \frac{1}{y}.$$

Así, al tomar recíprocos de dos números positivos, el orden se invierte.

Prueba. Para $v \neq 0$ usamos la notación $u/v := uv^{-1}$. Primero observamos que si $t > 0$, entonces $t^{-1} > 0$. En efecto, $t^{-1} \neq 0$. Si fuera negativo, al multiplicar $0 < t$ por $t^{-1} < 0$ resultaría $1 = tt^{-1} < 0$, en contradicción con $0 < 1$.

Como $x, y > 0$, también $xy > 0$ y, por lo anterior, $(xy)^{-1} > 0$. Además, $x - y > 0$. Por tanto,

$$\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{x}{xy} - \frac{y}{xy} = \frac{x-y}{xy} = (x-y)(xy)^{-1} > 0,$$

lo que equivale a $1/x < 1/y$. La positividad de ambos recíprocos da la primera desigualdad. ■

Ejemplo 1.2.12. Como $0 < 2 < 5$, sus recíprocos satisfacen

$$0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}.$$

La regla anterior requiere números positivos. Si dos números no nulos tienen signos opuestos, sus recíprocos conservan esos signos: de $-1 < 1$ obtenemos $1/(-1) = -1 < 1 = 1/1$. Por tanto, invertir ambos números no siempre invierte una desigualdad. El caso de dos números negativos se trata a continuación.

Corolario 1.2.13 (Orden de los recíprocos negativos). Si $a < b < 0$, entonces

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{a} < 0.$$

Así, tomar recíprocos invierte el orden cuando los dos números tienen el mismo signo.

Prueba. De $a < b < 0$ se obtiene $0 < -b < -a$. Por la proposición 1.2.11, $0 < 1/(-a) < 1/(-b)$. Como $1/(-t) = -1/t$ para $t \neq 0$, multiplicar por -1 da la conclusión. Esta identidad se justifica porque $(-t)(-1/t) = 1$ y el inverso multiplicativo es único, por la proposición 1.1.13. ■

Por ejemplo, $-5 < -2 < 0$ implica $-1/2 < -1/5 < 0$. Dividir una desigualdad por un número no nulo equivale a multiplicar por su recíproco: se conserva el sentido si el divisor es positivo y se invierte si es negativo, de acuerdo con la proposición 1.2.8.

Las desigualdades permiten describir de forma natural ciertos subconjuntos fundamentales de $\mathbb{R}$ llamados intervalos.

Definición 1.2.14. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Definimos los *intervalos acotados* por

1.

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\};$$

2.

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\};$$

3.

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\};$$

4.

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

El intervalo (a, b) se denomina *abierto*, $[a, b]$ se denomina *cerrado*, mientras que $[a, b)$ y $(a, b]$ se denominan *semiabiertos* o *semicerrados*.

Las mismas descripciones por desigualdades permiten tomar $a = b$: en ese caso $[a, a] = \{a\}$ y los otros tres intervalos son vacíos. El término *acotado* se formalizará en la definición 1.4.11; aquí expresa que todos los elementos quedan entre dos números reales.

Ejemplo 1.2.15. El intervalo

$$(1, 4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\}$$

contiene, por ejemplo, a 2, 3 y π , pero no contiene a 1 ni a 4.

Ejemplo 1.2.16. El intervalo

$$[1, 4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 4\}$$

contiene a 1 pero no contiene a 4, mientras que

$$(1, 4]$$

contiene a 4 pero no a 1. Finalmente,

$$[1, 4]$$

contiene ambos extremos.

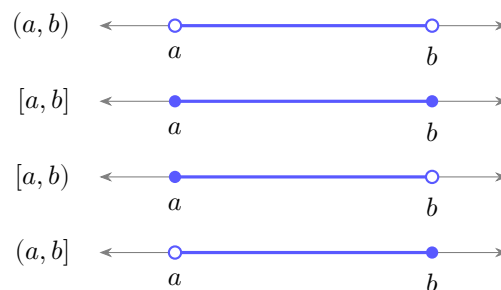


Figura 1.3. Intervalos acotados y pertenencia de sus extremos.

En la Figura 1.3, el círculo vacío indica que el extremo no pertenece al intervalo y el punto lleno indica que sí pertenece.

También necesitamos describir conjuntos que se extienden indefinidamente hacia alguno de los dos sentidos de la recta real. Para ello utilizamos los símbolos ∞ y $-\infty$. Estos símbolos no representan números reales y, por tanto,

$$\infty \notin \mathbb{R}, \quad -\infty \notin \mathbb{R}.$$

Su función es únicamente indicar que un intervalo no posee un extremo real en cierta dirección.

Definición 1.2.17. Sea $a \in \mathbb{R}$. Los *intervalos no acotados* se definen por

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \quad [a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$$

y

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}, \quad (-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}.$$

Además,

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty).$$

Ejemplo 1.2.18. El intervalo

$$(2, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$$

contiene a 3, π y 10, pero no contiene a 2.

Ejemplo 1.2.19. El intervalo

$$[2, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$$

contiene a 2 y a todos los números reales mayores que él.

Ejemplo 1.2.20. El intervalo

$$(-\infty, 3) = \{x \in \mathbb{R} : x < 3\}$$

contiene, por ejemplo, a -5 , 0 y $\sqrt{2}$, pero no contiene a 3.

Ejemplo 1.2.21. El intervalo

$$(-\infty, 3] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}$$

contiene a todos los números reales menores o iguales que 3, incluido el propio 3.

Las flechas de la Figura 1.4 muestran que el intervalo continúa indefinidamente en esa dirección; no señalan un extremo real llamado ∞ o $-\infty$.

En estas notas asumimos que $\mathbb{R}$ tiene su orden usual compatible con las operaciones, además de los axiomas de campo. Esta compatibilidad no se deduce de los nueve axiomas algebraicos de la definición 1.1.12. El siguiente enunciado resume la estructura que utilizaremos.

Proposición 1.2.22. El campo $\mathbb{R}$, provisto de su orden usual $\leq$, es un campo ordenado.

Prueba. La relación $\leq$ en $\mathbb{R}$ es reflexiva, antisimétrica, transitiva y total. Además, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$, y si $0 \leq a$ y $0 \leq b$, entonces $0 \leq ab$. Por tanto, el orden usual de $\mathbb{R}$ es compatible con las operaciones de suma y producto, y en consecuencia $\mathbb{R}$ es un campo ordenado. ■

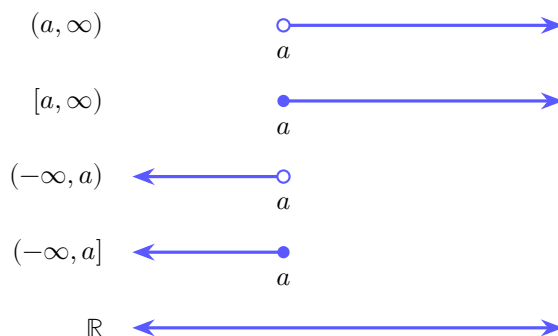


Figura 1.4. Intervalos no acotados: los extremos infinitos indican una dirección, no un punto.

1.3 Valor absoluto y desigualdades

Una parte importante del análisis real se fundamenta en el estudio de desigualdades. Estas permiten comparar cantidades, obtener estimaciones y controlar el comportamiento de expresiones que posteriormente aparecerán en sucesiones, límites, continuidad y convergencia. Una de las herramientas más elementales y, al mismo tiempo, más utilizadas para expresar este tipo de estimaciones es el valor absoluto.

Definición 1.3.1 (Valor absoluto). Sea $x \in \mathbb{R}$. El *valor absoluto* de x se define por

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

En particular, $|x| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $|x| = 0$ si y sólo si $x = 0$.

Proposición 1.3.2 (Relación entre el valor absoluto y el cuadrado). Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$(|x|)^2 = x^2, \quad |x^2| = x^2, \quad \text{y, por consiguiente,} \quad |x| = \sqrt{x^2}.$$

Prueba. Si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$, así que $(|x|)^2 = x^2$. Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y de nuevo $(|x|)^2 = (-x)^2 = x^2$. En ambos casos $x^2 \geq 0$, por lo que $|x^2| = x^2$. Además, $|x|$ es no negativo y su cuadrado es x^2 ; por la unicidad de la raíz cuadrada no negativa, $|x| = \sqrt{x^2}$. ■

La existencia general de las raíces se justificará en el teorema 1.6.6. En esta identidad podemos reconocer directamente la raíz de x^2 : es el número no negativo $|x|$, y su unicidad se sigue de la proposición 1.2.10. Conviene distinguir $|x| = \sqrt{x^2}$ de $|x| = x^2$, que no es una identidad: para $x = 2$, sus lados son 2 y 4.

Ejemplo 1.3.3. Por definición,

$$|5| = 5, \quad |-5| = 5, \quad |0| = 0.$$

El valor absoluto puede interpretarse como la distancia de un número al origen; por ello, tanto 5 como -5 se encuentran a distancia 5 de 0.

Ejemplo 1.3.4. Si $x = -3$, entonces $|x| = 3$. Además,

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

pues en este caso

$$-3 \leq -3 \leq 3.$$

En general, esta desigualdad se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$.

Proposición 1.3.5 (Cotas inmediatas del valor absoluto). Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

Prueba. Si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$ y $-|x| = -x \leq x$. Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y $-|x| = x \leq -x = |x|$. En ambos casos la afirmación sigue de la definición por casos del valor absoluto y del orden usual. ■

El valor absoluto también permite expresar desigualdades de una manera especialmente compacta. Si $r > 0$, entonces

$$|x| < r$$

significa que la distancia de x al origen es menor que r , lo cual equivale a

$$-r < x < r.$$

De manera análoga,

$$|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r.$$

Estas equivalencias se leen directamente de la definición: si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$; si $x < 0$, entonces $|x| = -x$. En ambos casos, comparar $|x|$ con $r > 0$ equivale a exigir que x no quede ni a la izquierda de $-r$ ni a la derecha de r . La equivalencia no estricta también vale para $r = 0$: ambos lados equivalen a $x = 0$. Esta observación permite describir intervalos centrados en cualquier punto de la recta real.

Proposición 1.3.6. Sean $a, x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. Entonces

$$x \in (a - r, a + r) \iff |x - a| < r.$$

De manera análoga,

$$x \in [a - r, a + r] \iff |x - a| \leq r.$$

Prueba. Por definición,

$$x \in (a - r, a + r)$$

si y sólo si

$$a - r < x < a + r.$$

Restando a en los tres miembros obtenemos

$$-r < x - a < r.$$

Por la caracterización del valor absoluto,

$$-r < x - a < r \iff |x - a| < r.$$

Por tanto,

$$x \in (a - r, a + r) \iff |x - a| < r.$$

El caso cerrado se demuestra de manera análoga utilizando desigualdades no estrictas. En efecto,

$$x \in [a - r, a + r] \iff a - r \leq x \leq a + r \iff -r \leq x - a \leq r \iff |x - a| \leq r.$$

■

1. Los números reales y la completitud

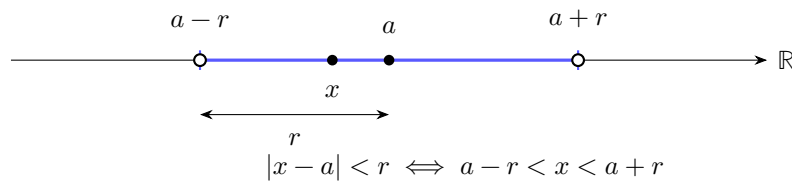


Figura 1.5. El valor absoluto como distancia a un centro.

La equivalencia de la proposición 1.3.6 también tiene una lectura geométrica: $|x - a| < r$ describe los puntos cuya distancia a a es menor que r . En la recta real son exactamente los puntos del intervalo abierto con centro a y radio r .

Ejemplo 1.3.7. La desigualdad

$$|x - 3| < 2$$

equivale a

$$-2 < x - 3 < 2,$$

y sumando 3 obtenemos

$$1 < x < 5.$$

Por tanto,

$$|x - 3| < 2 \iff x \in (1, 5).$$

Otra propiedad fundamental es que el valor absoluto es compatible con el producto.

Proposición 1.3.8. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|xy| = |x||y|.$$

Prueba. La proposición 1.3.2 asegura que $|x|^2 = x^2$ y $|y|^2 = y^2$. Por ello,

$$|xy|^2 = x^2y^2 = |x|^2|y|^2 = (|x||y|)^2.$$

Puesto que $|xy| \geq 0$ y $|x||y| \geq 0$, la igualdad de sus cuadrados implica que son iguales. En efecto, si $u, v \geq 0$ y $u^2 = v^2$, entonces $(u - v)(u + v) = 0$; si $u + v = 0$, ambos son cero, y si $u + v > 0$, necesariamente $u - v = 0$. Se sigue que

$$|xy| = |x||y|.$$

■

Una de las desigualdades fundamentales del análisis es la *desigualdad del triángulo*. Su nombre proviene de su interpretación geométrica: la longitud de uno de los lados de un triángulo nunca puede superar la suma de las longitudes de los otros dos. En la recta real, esta propiedad se expresa mediante valores absolutos.

Proposición 1.3.9 (Desigualdad del triángulo). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Prueba. Por las proposiciones 1.3.5 y 1.3.8,

$$xy \leq |x||y|,$$

tenemos

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \leq x^2 + 2|x||y| + y^2 = (|x| + |y|)^2.$$

Además, por la proposición 1.3.2, el lado izquierdo es el cuadrado de $|x + y|$. Tanto $|x + y|$ como $|x| + |y|$ son no negativos; por la proposición 1.2.10, obtenemos

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

■

Proposición 1.3.10 (Distancia en la recta real). Para $x, y \in \mathbb{R}$, definimos $d(x, y) = |x - y|$. Entonces

$$\begin{aligned} d(x, y) &\geq 0, & d(x, y) = 0 &\iff x = y, \\ d(x, y) &= d(y, x), & d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

Prueba. La no negatividad y el caso de distancia cero se siguen de la definición 1.3.1. Como $|-t| = |t|$ por la definición por casos, $|x - y| = |y - x|$. Finalmente, escribimos $x - z = (x - y) + (y - z)$ y aplicamos la proposición 1.3.9. ■

La última desigualdad expresa que pasar por un punto intermedio no acorta la distancia. La Figura 1.5 representa esta distancia mediante intervalos centrados en un punto.

La desigualdad del triángulo posee una forma inversa que será utilizada reiteradamente para comparar distancias.

Proposición 1.3.11 (Desigualdad triangular inversa). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|x - y| \geq ||x| - |y||.$$

Prueba. Por la proposición 1.3.9,

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

de donde

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

Intercambiando x e y obtenemos

$$|y| - |x| \leq |x - y|.$$

Por tanto,

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|,$$

y, por la caracterización del valor absoluto de la proposición 1.3.6, incluido el caso de radio cero,

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

■

Ejemplo 1.3.12. Si $x = 3$ y $y = -5$, entonces la desigualdad del triángulo establece

$$|3 + (-5)| \leq |3| + |-5|,$$

es decir,

$$2 \leq 8.$$

1. Los números reales y la completitud

Ejemplo 1.3.13. Para $x = -4$ y $y = 7$ tenemos

$$|x - y| = |-11| = 11,$$

mientras que

$$||x| - |y|| = |4 - 7| = 3.$$

Por tanto,

$$11 \geq 3,$$

como establece la desigualdad triangular inversa.

Ejemplo 1.3.14. La desigualdad

$$|x - 5| \leq 3$$

equivale a

$$-3 \leq x - 5 \leq 3.$$

Sumando 5 obtenemos

$$2 \leq x \leq 8,$$

por lo que

$$|x - 5| \leq 3 \iff x \in [2, 8].$$

Ejemplo 1.3.15. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$. Aplicando dos veces la desigualdad del triángulo obtenemos

$$|x + y + z| \leq |x + y| + |z| \leq |x| + |y| + |z|.$$

Esta propiedad puede extenderse inductivamente a cualquier número finito de sumandos.

Proposición 1.3.16 (Desigualdad triangular finita). Si $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, se cumple

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Prueba. Aplicamos el principio de inducción del teorema 1.1.3. Para $n = 1$ la igualdad es inmediata. Supongamos que el resultado es válido para n . Entonces, por la proposición 1.3.9,

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| + |x_{n+1}|.$$

Aplicando la hipótesis de inducción,

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k| + |x_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |x_k|.$$

■

Las estimaciones con valor absoluto también permiten demostrar igualdades. Si la distancia entre dos números fijos es menor que cualquier cantidad positiva, esa distancia debe ser cero. Esta propiedad es muy útil para demostraciones futuras, especialmente para probar unicidad: bastará estimar la distancia entre dos posibles valores y hacerla arbitrariamente pequeña.

Proposición 1.3.17 (Igualdad mediante estimaciones). Sean $x, y \in \mathbb{R}$ dos números fijos. Si

$$|x - y| < \varepsilon \quad \text{para todo } \varepsilon > 0,$$

entonces $x = y$. La misma conclusión se obtiene con desigualdades no estrictas:

$$\boxed{(\forall \varepsilon > 0, |x - y| \leq \varepsilon) \implies x = y.}$$

Por la caracterización del valor absoluto, la hipótesis estricta también puede escribirse como

$$-\varepsilon < x - y < \varepsilon \quad \text{para todo } \varepsilon > 0.$$

Prueba. Como la hipótesis estricta implica la no estricta, basta demostrar el resultado bajo esta última. Supongamos que $x \neq y$. Entonces $d = |x - y| > 0$, y podemos elegir

$$\varepsilon = \frac{d}{2} > 0.$$

La hipótesis, aplicada a este valor de ε , daría

$$d \leq \frac{d}{2} < d,$$

lo cual es imposible. En la versión estricta obtendríamos directamente $d < d/2$, también una contradicción. Por tanto, $|x - y| = 0$ y, en consecuencia, $x = y$. ■

El cuantificador *para todo* $\varepsilon > 0$ es esencial: los números x e y deben permanecer fijos mientras variamos ε . Una sola estimación expresa cercanía; disponer de todas ellas permite concluir igualdad. La Figura 1.6 muestra cómo una elección de radio excluye cualquier punto distinto del centro. Geométricamente, el único punto que pertenece a todos los intervalos $(y - \varepsilon, y + \varepsilon)$, con $\varepsilon > 0$, es su centro y . Lo mismo ocurre con los intervalos cerrados $[y - \varepsilon, y + \varepsilon]$.

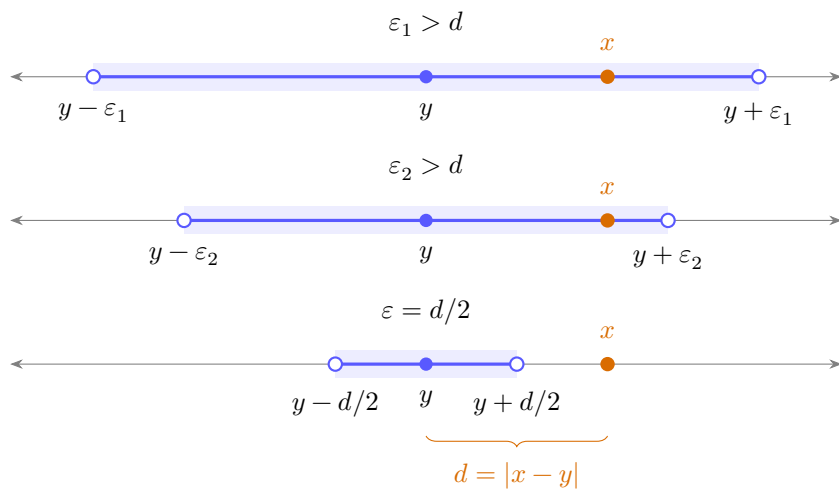


Figura 1.6. Si $x > y$ y $d = |x - y| > 0$, los dos primeros radios dibujados incluyen a x , pero el radio $\varepsilon = d/2$ lo excluye. Por tanto, un punto distinto de y no puede estar a distancia menor o igual que todos los radios positivos. El caso $x < y$ se obtiene reflejando el dibujo alrededor de y .

Ejemplo 1.3.18 (Un número encerrado alrededor de 3). Supongamos que un número fijo $u \in \mathbb{R}$ satisface

$$3 - \varepsilon \leq u \leq 3 + \varepsilon \quad \text{para todo } \varepsilon > 0.$$

Al restar 3 y usar la caracterización del valor absoluto, obtenemos $|u - 3| \leq \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Por la proposición 1.3.17, necesariamente $u = 3$. Así, una familia de cotas cada vez más ajustadas puede determinar un número de manera exacta.

Ejemplo 1.3.19 (Dos números con una aproximación común). Sean $a, b \in \mathbb{R}$ dos números fijos. Supongamos que para cada $\varepsilon > 0$ podemos encontrar un número $z \in \mathbb{R}$ tal que

$$|a - z| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |b - z| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

El número z puede depender de ε , pero en cada elección es el mismo para ambas estimaciones. Por la desigualdad del triángulo,

$$|a - b| = |(a - z) + (z - b)| \leq |a - z| + |z - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, la proposición 1.3.17 implica $a = b$. En el capítulo 2, esta será la idea de la demostración de unicidad del límite: si un mismo término puede estar suficientemente cerca de dos candidatos a límite, la distancia entre esos candidatos debe ser cero.

Además de las desigualdades asociadas al valor absoluto, existen algunas desigualdades algebraicas elementales que aparecerán continuamente en análisis. Una de las más sencillas surge directamente del hecho de que el cuadrado de todo número real es no negativo.

Proposición 1.3.20. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Prueba. Por la proposición 1.2.4,

$$(a - b)^2 \geq 0,$$

se tiene

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0.$$

Por tanto,

$$2ab \leq a^2 + b^2,$$

y dividiendo entre 2 obtenemos

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

■

Una consecuencia inmediata es otra estimación que será útil con frecuencia.

Proposición 1.3.21. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2).$$

Prueba. Tenemos

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

La proposición 1.3.20 da $2ab \leq a^2 + b^2$. Por tanto,

$$(a + b)^2 \leq a^2 + (a^2 + b^2) + b^2 = 2(a^2 + b^2).$$

■

Otra desigualdad fundamental compara la media geométrica con la media aritmética.

Proposición 1.3.22 (Desigualdad aritmético-geométrica). Si $a, b \geq 0$, entonces

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

La igualdad ocurre si y sólo si $a = b$.

Prueba. Por la proposición 1.2.4,

$$(a + b)^2 - 4ab = (a - b)^2 \geq 0.$$

Así, el cuadrado de $(a + b)/2$ es mayor o igual que ab , el cuadrado de $\sqrt{ab}$. Como ambos números son no negativos, la proposición 1.2.10 da

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

Hay igualdad si y solo si los cuadrados coinciden, es decir, si $(a - b)^2 = 0$. Por la proposición 1.1.14, esto equivale a $a = b$. ■

Esta desigualdad forma parte de una relación más amplia entre distintas medias.

Proposición 1.3.23 (Desigualdad de las medias). Si $a, b > 0$, sus medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática, respectivamente, satisfacen

$$\frac{2ab}{a + b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}.$$

Cada una de las tres comparaciones es una igualdad si y solo si $a = b$.

Prueba. La desigualdad central se demostró en la proposición 1.3.22. Probemos con detalle la primera comparación. Como $a, b > 0$, también $a + b > 0$ y $\sqrt{ab} > 0$. Partimos de

$$2\sqrt{ab} \leq a + b$$

y multiplicamos ambos lados por $\sqrt{ab}/(a + b) > 0$. Al simplificar,

$$\frac{2ab}{a + b} \leq \sqrt{ab}.$$

Así queda justificado que la desigualdad conserva su sentido: el factor por el que multiplicamos es positivo.

Por otra parte,

$$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2),$$

1. Los números reales y la completitud

por lo que

$$\frac{(a+b)^2}{4} \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$$

Por la proposición 1.2.10, al comparar los dos números no negativos cuyos cuadrados aparecen en esta desigualdad,

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

En la comparación armónica–geométrica, la transformación anterior sólo multiplica por un factor positivo, así que la igualdad equivale a $2\sqrt{ab} = a+b$. Por la proposición 1.3.22, esta condición, al igual que la igualdad geométrica–aritmética, equivale a $a=b$. En la comparación aritmética–cuadrática, la diferencia entre los cuadrados es $(a-b)^2/4$, por lo que la igualdad también requiere $a=b$. Por tanto, las cuatro medias coinciden exactamente cuando $a=b$. ■

Ejemplo 1.3.24. Para $a=1$ y $b=4$, las medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática son, respectivamente,

$$\frac{2 \cdot 1 \cdot 4}{1+4} = \frac{8}{5}, \quad \sqrt{1 \cdot 4} = 2, \quad \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}, \quad \sqrt{\frac{1^2+4^2}{2}} = \sqrt{\frac{17}{2}}.$$

En efecto,

$$1.6 \leq 2 \leq 2.5 \leq \sqrt{8.5}.$$

La Figura 1.7 sitúa estas cuatro cantidades en el orden demostrado en la proposición 1.3.23.

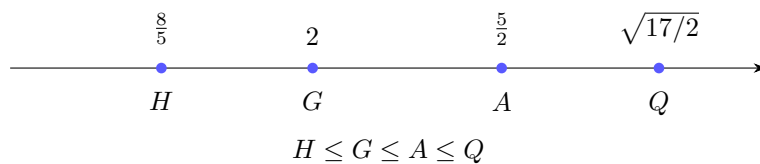


Figura 1.7. Las cuatro medias del ejemplo ordenadas sobre la recta real: H es la armónica, G la geométrica, A la aritmética y Q la cuadrática.

Otra desigualdad elemental de gran utilidad es la *desigualdad de Bernoulli*, que permite estimar potencias sin necesidad de desarrollarlas completamente.

Proposición 1.3.25 (Desigualdad de Bernoulli). Sea $a \geq -1$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Prueba. Procedemos por inducción sobre n , utilizando el teorema 1.1.3. Para $n=1$,

$$(1+a)^1 = 1+a,$$

por lo que el resultado es cierto. Supongamos ahora que

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Como $a \geq -1$, tenemos $1+a \geq 0$. La versión no estricta de la proposición 1.2.8 permite multiplicar la desigualdad por $1+a$, incluso cuando este factor es cero:

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a).$$

Desarrollando,

$$(1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + na^2.$$

Como $na^2 \geq 0$,

$$(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a.$$

Por el principio de inducción matemática, la desigualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 1.3.26. Tomando $a = 0.1$ y $n = 5$, la desigualdad de Bernoulli proporciona

$$(1.1)^5 \geq 1 + 5(0.1) = 1.5.$$

En efecto,

$$(1.1)^5 = 1.61051 \geq 1.5.$$

Una de las desigualdades más importantes de las matemáticas es la *desigualdad de Cauchy-Schwarz*. En el caso finito puede formularse exclusivamente en términos de números reales.

Proposición 1.3.27 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). Sean $n \in \mathbb{N}$ y dos familias de números reales $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$. Entonces

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

Hay igualdad si y solo si todos los b_k son cero, o existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $a_k = \lambda b_k$ para todo k .

Prueba. Si

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 = 0,$$

entonces $b_k = 0$ para todo k y la desigualdad es inmediata. Supongamos, por tanto, que

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 > 0$$

y definamos

$$\lambda = \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Como todo cuadrado es no negativo,

$$0 \leq \sum_{k=1}^n (a_k - \lambda b_k)^2.$$

Para ver por qué esta elección de λ es útil, escribamos

$$A = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad B = \sum_{k=1}^n b_k^2 > 0, \quad C = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

Entonces $\lambda = C/B$ y el desarrollo de la suma de cuadrados es

$$\sum_{k=1}^n (a_k - \lambda b_k)^2 = A - 2\lambda C + \lambda^2 B = A - \frac{C^2}{B}.$$

1. Los números reales y la completitud

En consecuencia,

$$0 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 - \frac{\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2}{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Multiplicando por $\sum_{k=1}^n b_k^2 > 0$ resulta

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

Cuando $B > 0$, hay igualdad exactamente cuando $\sum_{k=1}^n (a_k - \lambda b_k)^2 = 0$. Una suma de cuadrados no negativos sólo es cero si cada sumando es cero: si alguno fuera positivo, la suma también lo sería. Por ello, la igualdad equivale a $a_k = \lambda b_k$ para todo k . El caso $B = 0$ ya se comprobó al comienzo. ■

Ejemplo 1.3.28. Para $(a_1, a_2) = (1, 2)$ y $(b_1, b_2) = (3, 4)$, Cauchy–Schwarz establece

$$(1 \cdot 3 + 2 \cdot 4)^2 \leq (1^2 + 2^2)(3^2 + 4^2).$$

En efecto,

$$121 \leq 125.$$

Como consecuencia de Cauchy–Schwarz obtenemos una desigualdad útil para sumas.

Proposición 1.3.29. Si $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, se cumple

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

Hay igualdad si y solo si $x_1 = \dots = x_n$.

Prueba. Aplicando la proposición 1.3.27 a los números

$$a_k = x_k, \quad b_k = 1,$$

obtenemos

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n 1^2\right).$$

Como

$$\sum_{k=1}^n 1^2 = n,$$

se concluye que

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

La condición de igualdad de esa proposición, con $b_k = 1$, exige que todos los x_k sean el mismo número λ . ■

Estas desigualdades constituyen herramientas que aparecerán reiteradamente en análisis. La distancia de la proposición 1.3.10 permitirá expresar cercanía, y la proposición 1.3.17 convertirá estimaciones arbitrariamente pequeñas en igualdades. Bernoulli, las desigualdades entre medias y Cauchy–Schwarz proporcionarán otras cotas útiles. Al usarlas conviene comprobar siempre las hipótesis: el signo de los factores, la no nulidad de los denominadores y, cuando se comparan cuadrados, la no negatividad de las cantidades.

1.4 Conjuntos acotados

En esta sección estudiaremos qué significa que un conjunto de números reales esté limitado por arriba o por abajo y qué operaciones conservan esas propiedades. Los conjuntos acotados nos permiten controlar todos sus elementos mediante cotas comunes. Esta idea será importante en el capítulo 2, para el teorema de Bolzano–Weierstrass, y en el capítulo 3, donde aparecerá junto con la condición de ser cerrado en el teorema de Heine–Borel. Aquí construiremos primero el lenguaje que necesitaremos para entender esos resultados.

Definición 1.4.1 (Cotas superiores). Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Un número $M \in \mathbb{R}$ se llama *cota superior* de A si

$$x \leq M \quad \text{para todo } x \in A.$$

El *conjunto de cotas superiores* de A se denota por

$$U(A) = \{M \in \mathbb{R} : x \leq M \text{ para todo } x \in A\}.$$

Decimos que A está *acotado superiormente* cuando $U(A) \neq \emptyset$.

La cota debe servir para *todos* los elementos a la vez. El orden de los cuantificadores es

$$\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

Permitir que M dependiera de x no expresaría acotación: cualquier x satisface $x \leq x + 1$, incluso si $A = \mathbb{R}$.

Definición 1.4.2 (Cotas inferiores). Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Un número $m \in \mathbb{R}$ se llama *cota inferior* de A si

$$m \leq x \quad \text{para todo } x \in A.$$

El *conjunto de cotas inferiores* de A se denota por

$$L(A) = \{m \in \mathbb{R} : m \leq x \text{ para todo } x \in A\}.$$

Decimos que A está *acotado inferiormente* cuando $L(A) \neq \emptyset$.

Observación 1.4.3. Para $A = \emptyset$, las condiciones que definen una cota se cumplen vacíamente para todo real: no hay ningún elemento del conjunto que pueda incumplirlas. Por tanto,

$$U(\emptyset) = L(\emptyset) = \mathbb{R}.$$

Así, el conjunto vacío está acotado superior e inferiormente. Esto no implica que tenga extremos reales, como veremos en el ejemplo 1.5.19. Sin embargo, la afirmación de que toda cota inferior está por debajo de toda cota superior requiere que A no sea vacío.

Proposición 1.4.4 (Relación entre cotas inferiores y superiores). Si $A \neq \emptyset$, $m \in L(A)$ y $M \in U(A)$, entonces $m \leq M$. Es decir, toda cota inferior de A queda a la izquierda de toda cota superior.

Prueba. Como A no es vacío, existe $x \in A$. Por las definiciones de cota inferior y superior,

$$m \leq x \leq M,$$

de donde se obtiene $m \leq M$ por transitividad. La hipótesis de que A no sea vacío es necesaria: para $A = \emptyset$, los números $1 \in L(A)$ y $0 \in U(A)$ satisfacen $1 \not\leq 0$. ■

Ejemplo 1.4.5. Sea $A = (0, 1)$. Entonces

$$U(A) = [1, \infty), \quad L(A) = (-\infty, 0].$$

La Figura 1.8 representa los tres conjuntos. En efecto, todo $M \geq 1$ es mayor que cada elemento de A . Si $M < 1$, cuando $M < 0$ podemos tomar $x = 1/2$, y cuando $0 \leq M < 1$ podemos tomar $x = (M + 1)/2$; en ambos casos $x \in A$ y $x > M$, por lo que M no es cota superior. Para las cotas inferiores, todo $m \leq 0$ sirve. Si $m > 0$, cuando $m < 2$ tomamos $x = m/2$, y cuando $m \geq 2$ tomamos $x = 1/2$; en ambos casos $x \in A$ y $x < m$, así que m no es cota inferior.

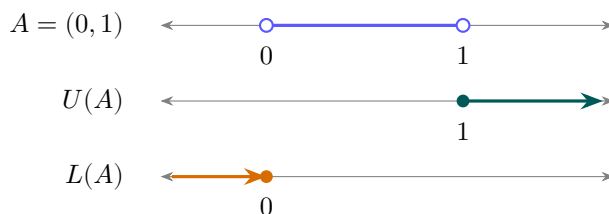


Figura 1.8. El intervalo $A = (0, 1)$ y sus conjuntos de cotas inferiores y superiores.

Ejemplo 1.4.6. Para el conjunto finito $B = \{2, 5, 7\}$ se tiene

$$U(B) = [7, \infty), \quad L(B) = (-\infty, 2].$$

Por ejemplo, 9 es una cota superior y 1 es una cota inferior; en cambio, 6 no es cota superior porque $7 \in B$ y $6 < 7$.

Ejemplo 1.4.7. El conjunto $\mathbb{R}$ no está acotado superior ni inferiormente. Dado cualquier $M \in \mathbb{R}$, el número $M + 1$ pertenece a $\mathbb{R}$ y es mayor que M ; por tanto, M no es una cota superior. Análogamente, para cada $m \in \mathbb{R}$, el número $m - 1$ es menor que m , así que m no es una cota inferior. En consecuencia,

$$U(\mathbb{R}) = L(\mathbb{R}) = \emptyset.$$

Proposición 1.4.8 (Monotonía respecto de la inclusión). Si $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, entonces

$$U(B) \subseteq U(A), \quad L(B) \subseteq L(A).$$

En particular, si B está acotado superiormente (o inferiormente), todo subconjunto A de B también lo está.

Prueba. Si $M \in U(B)$, entonces $x \leq M$ para todo $x \in B$, y en particular para todo $x \in A$; así, $M \in U(A)$. La inclusión de conjuntos de cotas inferiores se demuestra de la misma manera. Al reducir el conjunto, una cota que ya servía sigue sirviendo; pueden aparecer cotas nuevas. Por eso las inclusiones de U y L van en el sentido opuesto a $A \subseteq B$. ■

Proposición 1.4.9 (Extensión de cotas). Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.

1. Si $M \in U(A)$ y $N \geq M$, entonces $N \in U(A)$.
2. Si $m \in L(A)$ y $n \leq m$, entonces $n \in L(A)$.

Así, una vez que se encuentra una cota superior, todo número mayor también es cota superior; y todo número menor que una cota inferior también es cota inferior.

Prueba. Si $M \in U(A)$, entonces $x \leq M$ para todo $x \in A$. De $M \leq N$ y la transitividad del orden se sigue $x \leq N$, luego $N \in U(A)$. El segundo inciso se demuestra del mismo modo: $n \leq m \leq x$ para todo $x \in A$, así que $n \in L(A)$. ■

Proposición 1.4.10 (Acotación superior e inferior mediante intervalos). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ está acotado superiormente si y solo si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$A \subseteq (-\infty, M].$$

Análogamente, A está acotado inferiormente si y solo si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que

$$A \subseteq [m, \infty).$$

Prueba. La primera equivalencia es exactamente la definición de cota superior escrita como inclusión de conjuntos: $x \leq M$ para todo $x \in A$ si y solo si cada elemento de A pertenece a $(-\infty, M]$. La segunda se sigue del mismo modo de $m \leq x$. ■

Definición 1.4.11 (Conjunto acotado). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se llama *acotado* si está acotado superior e inferiormente. Equivalentemente, existen $m, M \in \mathbb{R}$ con $m \leq M$ tales que

$$m \leq x \leq M \quad \text{para todo } x \in A,$$

o, lo que es lo mismo, $A \subseteq [m, M]$. Si A no es vacío, la proposición 1.4.4 asegura $m \leq M$; si $A = \emptyset$, podemos elegir $m = M = 0$.

Proposición 1.4.12 (Caracterización de los conjuntos no acotados). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ no está acotado superiormente si y solo si

$$\text{para todo } M \in \mathbb{R} \text{ existe } x \in A \text{ tal que } M < x.$$

Análogamente, no está acotado inferiormente si y solo si para todo $m \in \mathbb{R}$ existe $x \in A$ tal que $x < m$.

Prueba. Por definición, estar acotado superiormente significa que existe $M \in \mathbb{R}$ para el cual $x \leq M$ para todo $x \in A$. Negar esta afirmación equivale a decir que para cada $M \in \mathbb{R}$ hay al menos un $x \in A$ con $x \not\leq M$, es decir, $M < x$. La demostración para la acotación inferior es análoga. ■

Proposición 1.4.13 (Caracterización mediante el valor absoluto). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ está acotado si y solo si existe $C \geq 0$ tal que

$$|x| \leq C \quad \text{para todo } x \in A.$$

Prueba. Supongamos primero que $m \leq x \leq M$ para todo $x \in A$. Tomemos $C = |m| + |M|$, que es no negativo. Si $x \geq 0$, entonces $x \leq M$ y necesariamente $M \geq 0$, por lo que $|x| = x \leq |M| \leq C$. Si $x < 0$, entonces $m \leq x < 0$, y así $|x| = -x \leq -m = |m| \leq C$. En ambos casos $|x| \leq C$.

Recíprocamente, si $|x| \leq C$, la caracterización del valor absoluto de la proposición 1.3.6 da $-C \leq x \leq C$ cuando $C > 0$. Si $C = 0$, tenemos $x = 0$ y las mismas desigualdades siguen siendo válidas. Por ello $-C$ y C son, respectivamente, cotas inferior y superior de A . ■

Proposición 1.4.14 (Todo conjunto finito es acotado). Todo conjunto finito $A \subseteq \mathbb{R}$ está acotado.

1. Los números reales y la completitud

Prueba. Si $A = \emptyset$, la observación 1.4.3 asegura que está acotado. Si $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, sea $C = \sum_{j=1}^n |x_j|$. Para cada i , se tiene $|x_i| \leq C$, pues los demás sumandos son no negativos. Por la proposición 1.4.13, A está acotado. ■

Ejemplo 1.4.15. La acotación no implica que un conjunto sea finito. El conjunto

$$E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

es infinito —sus elementos son distintos— y está contenido en $(0, 1]$, así que está acotado. Por otra parte, $\mathbb{R}$ es un conjunto infinito que no está acotado ni superior ni inferiormente. Por tanto, la infinitud por sí sola no determina si un conjunto está acotado. En el ejemplo 1.5.31 calcularemos los extremos de E .

Proposición 1.4.16 (Uniones finitas). Si cada uno de los conjuntos $A_1, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}$ está acotado superiormente, entonces $\bigcup_{j=1}^n A_j$ está acotado superiormente. La afirmación análoga vale para acotación inferior. En particular, la unión finita de conjuntos acotados es acotada.

Prueba. Para cada j elijamos una cota superior M_j de A_j y pongamos $C = \sum_{j=1}^n |M_j|$. Si $x \in \bigcup_{j=1}^n A_j$, entonces $x \in A_k$ para algún k , y por tanto $x \leq M_k \leq |M_k| \leq C$. Así, C es cota superior de la unión. Para la acotación inferior, si m_j es una cota inferior de A_j , para $x \in A_k$ se tiene

$$-\sum_{j=1}^n |m_j| \leq -|m_k| \leq m_k \leq x,$$

así que $-\sum_{j=1}^n |m_j|$ es cota inferior común. Si $n = 0$, la unión es vacía y el resultado también se cumple. ■

Ejemplo 1.4.17 (Una unión infinita puede dejar de estar acotada). Cada intervalo $[-t, t]$, con $t > 0$, está acotado. Sin embargo,

$$\bigcup_{t>0} [-t, t] = \mathbb{R} :$$

dado $x \in \mathbb{R}$, basta tomar $t = |x| + 1$ para que $x \in [-t, t]$. La unión no está acotada. Así, la finitud de la familia en la proposición 1.4.16 no se puede omitir sin alguna hipótesis adicional, como disponer de cotas comunes para toda la familia.

Observación 1.4.18 (Intersecciones y subconjuntos). La monotonía de la proposición 1.4.8 también resuelve el caso de las intersecciones: $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$. Por ello, si A está acotado superiormente (o inferiormente), también lo está $A \cap B$, cualquiera que sea $B \subseteq \mathbb{R}$. Si A está acotado, la intersección también está acotada.

Proposición 1.4.19 (Suma, producto, escalares y traslaciones). Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ conjuntos acotados, $\lambda, c \in \mathbb{R}$, y definamos

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}, \quad AB = \{ab : a \in A, b \in B\},$$

$$\lambda A = \{\lambda a : a \in A\}, \quad A + c = \{a + c : a \in A\}.$$

Entonces $A + B$, AB , λA y $A + c$ son acotados. Además, A está acotado si y solo si su traslación $A + c$ está acotada.

Prueba. Tomemos $m_A \leq a \leq M_A$ y $m_B \leq b \leq M_B$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. Entonces

$$m_A + m_B \leq a + b \leq M_A + M_B,$$

lo que acota $A + B$. Por la proposición 1.4.13, existen $C_A, C_B \geq 0$ con $|a| \leq C_A$ y $|b| \leq C_B$. Así,

$$|ab| = |a||b| \leq C_A C_B,$$

La identidad del producto procede de la proposición 1.3.8; la cota uniforme $C_A C_B$ y la proposición 1.4.13 prueban que AB está acotado. También $|\lambda a| \leq |\lambda| C_A$, de modo que λA está acotado. Finalmente, de $m_A \leq a \leq M_A$ se sigue $m_A + c \leq a + c \leq M_A + c$, lo que acota $A + c$. La implicación recíproca se obtiene al trasladar $A + c$ por $-c$. ■

1.5 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo

Una cota indica hasta dónde llegan los elementos de un conjunto, pero puede haber muchas cotas y ninguna de ellas tiene por qué pertenecer al conjunto. En esta sección estudiaremos cuatro formas de precisar sus extremos. El máximo y el mínimo son elementos del conjunto que están, respectivamente, por encima y por debajo de todos los demás. El supremo y el ínfimo son las cotas más ajustadas, aunque el conjunto no las alcance.

Usaremos las cotas de las definiciones 1.4.1 y 1.4.2. La diferencia entre cota y extremo se aprecia al comparar $(0, 1)$ con $[0, 1]$. Ambos tienen ínfimo 0 y supremo 1, pero solo el segundo tiene mínimo y máximo. Partiremos de esta distinción, aprenderemos a reconocer los extremos y estudiaremos cómo cambian al incluir conjuntos, tomar uniones, sumar o multiplicar por un escalar. El axioma 1.5.20 y el teorema 1.5.21 garantizarán la existencia del supremo y del ínfimo bajo las hipótesis correspondientes.

Definición 1.5.1 (Máximo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío. Un número M se llama *máximo* de S si

$$M \in S \quad \text{y} \quad x \leq M \quad \text{para todo } x \in S.$$

Cuando existe, lo denotamos por $\max S$. Así, un máximo es una cota superior que pertenece al conjunto.

Definición 1.5.2 (Mínimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío. Un número m se llama *mínimo* de S si

$$m \in S \quad \text{y} \quad m \leq x \quad \text{para todo } x \in S.$$

Cuando existe, lo denotamos por $\min S$. Así, un mínimo es una cota inferior que pertenece al conjunto.

Proposición 1.5.3 (Unicidad del máximo y del mínimo). Si un conjunto tiene máximo, este es único. Lo mismo ocurre con el mínimo.

Prueba. Si M_1 y M_2 son máximos de S , como $M_1 \in S$ y M_2 es cota superior, se tiene $M_1 \leq M_2$. Intercambiando sus papeles obtenemos $M_2 \leq M_1$. La antisimetría de la definición 1.2.1 implica $M_1 = M_2$. Si m_1 y m_2 son mínimos, de su pertenencia a S y de ser cotas inferiores se obtiene igualmente $m_1 \leq m_2$ y $m_2 \leq m_1$, por lo que $m_1 = m_2$. ■

Ejemplo 1.5.4 (Un conjunto finito). Para $S = \{-3, 0, 2, 5\}$ se tiene $\min S = -3$ y $\max S = 5$. El número 6 también es una cota superior de S , pero no es su máximo, pues $6 \notin S$. De manera análoga, -4 es una cota inferior, pero no es el mínimo.

Ejemplo 1.5.5 (Un intervalo cerrado). Si $a \leq b$, entonces $\min[a, b] = a$ y $\max[a, b] = b$. En particular, si $a = b$, el intervalo se reduce al conjunto $\{a\}$ y su máximo y su mínimo coinciden.

Ejemplo 1.5.6 (Un intervalo abierto). Sea $a < b$. El intervalo (a, b) no tiene máximo ni mínimo. En efecto, para cada $x \in (a, b)$,

$$a < \frac{a+x}{2} < x < \frac{x+b}{2} < b.$$

Por tanto, siempre hay un elemento del intervalo menor que x y otro mayor que x . Ninguno de sus elementos puede ser mínimo o máximo.

Ejemplo 1.5.7 (Un extremo alcanzado). Si $a < b$, el intervalo $[a, b)$ tiene mínimo a , pero no tiene máximo: para cada $x \in [a, b)$, el número $(x+b)/2$ pertenece al intervalo y es mayor que x . Por su parte, $(a, b]$ tiene máximo b , pero no tiene mínimo, pues $(a+x)/2$ es un elemento menor que cualquier $x \in (a, b]$.

Proposición 1.5.8 (Extremos de un conjunto finito). Todo subconjunto finito y no vacío de $\mathbb{R}$ tiene máximo y mínimo.

Prueba. Aplicamos el principio de inducción del teorema 1.1.3 al número de elementos. Si $S = \{x_1\}$, el número x_1 es tanto su máximo como su mínimo. Supongamos que $\{x_1, \dots, x_n\}$ tiene máximo M_n y mínimo m_n . Al agregar x_{n+1} , el mayor de M_n y x_{n+1} pertenece al nuevo conjunto y es mayor o igual que todos sus elementos; por tanto, es su máximo. El menor de m_n y x_{n+1} pertenece al nuevo conjunto y es menor o igual que todos sus elementos, así que es su mínimo. La totalidad del orden permite hacer ambas comparaciones. ■

Observación 1.5.9. La condición de no ser vacío es necesaria: un máximo y un mínimo deben pertenecer al conjunto. Además, la acotación por sí sola no garantiza que existan estos extremos, como muestra $(0, 1)$. Para descartar un máximo basta encontrar, para cada elemento, otro elemento mayor; para descartar un mínimo, basta encontrar otro menor.

Cuando el conjunto no alcanza un extremo, todavía podemos buscar la cota que mejor lo describe. Recordemos que $U(S)$ es el conjunto de todas sus cotas superiores y $L(S)$ el de todas sus cotas inferiores. Buscar el supremo consiste en encontrar el menor elemento de $U(S)$; buscar el ínfimo, en encontrar el mayor elemento de $L(S)$.

Definición 1.5.10 (Supremo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado superiormente. Un número $s \in \mathbb{R}$ se llama *supremo* de S , o *mínima cota superior*, si

1. $x \leq s$ para todo $x \in S$;
2. si M es una cota superior de S , entonces $s \leq M$.

Cuando existe, escribimos $s = \sup S$. En términos del conjunto de cotas,

$$\sup S = \min U(S).$$

La primera condición dice que s es una cota superior; la segunda, que es la menor de todas ellas.

Definición 1.5.11 (Ínfimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado inferiormente. Un número $\ell \in \mathbb{R}$ se llama *ínfimo* de S , o *máxima cota inferior*, si

1. $\ell \leq x$ para todo $x \in S$;
2. si m es una cota inferior de S , entonces $m \leq \ell$.

Cuando existe, escribimos $\ell = \inf S$. Equivalentemente,

$$\inf S = \max L(S).$$

El ínfimo es, por tanto, la mayor de todas las cotas inferiores.

Estas definiciones permiten reconocer un supremo o un ínfimo, pero todavía no establecen que existan para todo conjunto con la acotación correspondiente. Esa existencia será el contenido del axioma de completitud.

Proposición 1.5.12 (Unicidad del supremo y del ínfimo). Si un conjunto tiene supremo, este es único. Si tiene ínfimo, también es único.

Prueba. Si s_1 y s_2 son supremos de S , ambos son cotas superiores. La minimalidad de s_1 da $s_1 \leq s_2$ y la de s_2 da $s_2 \leq s_1$, de donde $s_1 = s_2$. Si ℓ_1 y ℓ_2 son ínfimos, ambos son cotas inferiores y su maximalidad da $\ell_1 \leq \ell_2$ y $\ell_2 \leq \ell_1$. Así, $\ell_1 = \ell_2$. ■

Proposición 1.5.13 (Relación con el máximo y el mínimo). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío.

1. Si S tiene máximo M , entonces tiene supremo y $\sup S = M$.
2. Si S tiene mínimo m , entonces tiene ínfimo y $\inf S = m$.
3. Si existe $\sup S$, entonces S tiene máximo si y solo si $\sup S \in S$.
4. Si existe $\inf S$, entonces S tiene mínimo si y solo si $\inf S \in S$.

Prueba. Un máximo M es cota superior de S . Además, si C es cualquier cota superior, como $M \in S$, se tiene $M \leq C$. Esto prueba que $M = \sup S$. Si m es el mínimo y c una cota inferior, de $m \in S$ se obtiene $c \leq m$, por lo que $m = \inf S$.

Si $\sup S$ pertenece a S , su condición de cota superior lo convierte en máximo. Recíprocamente, si hay máximo, por la primera afirmación coincide con el supremo y pertenece a S . El argumento para el ínfimo y el mínimo es el mismo, invirtiendo las desigualdades. ■

La minimalidad exigida en la definición 1.5.10 también puede expresarse así: cualquier número menor que el supremo deja algún elemento del conjunto por encima de él. Para el ínfimo ocurre lo análogo: cualquier número mayor deja algún elemento por debajo. La siguiente caracterización convierte esta idea en una herramienta para calcular extremos.

Proposición 1.5.14 (Caracterización mediante ε). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío.

1. Un número s es el supremo de S si y solo si es una cota superior y

$$\text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } x \in S \text{ tal que } s - \varepsilon < x \leq s.$$

2. Un número ℓ es el ínfimo de S si y solo si es una cota inferior y

$$\text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } x \in S \text{ tal que } \ell \leq x < \ell + \varepsilon.$$

Prueba. Supongamos que $s = \sup S$ y tomemos $\varepsilon > 0$. Como $s - \varepsilon < s$, el número $s - \varepsilon$ no puede ser cota superior de S : si lo fuera, la minimalidad de s daría $s \leq s - \varepsilon$. Por tanto, existe $x \in S$ con $s - \varepsilon < x$, y la condición de cota superior da $x \leq s$.

Recíprocamente, supongamos que s es cota superior y satisface la condición indicada. Si una cota superior M cumpliera $M < s$, al tomar $\varepsilon = s - M > 0$ encontraríamos $x \in S$ con $M = s - \varepsilon < x$, contradiciendo que M es cota superior. Así, $s \leq M$ para toda cota superior M , y $s = \sup S$.

Para el ínfimo, si $\ell = \inf S$, el número $\ell + \varepsilon$ no puede ser cota inferior, pues es mayor que la máxima cota inferior. Existe entonces $x \in S$ con $x < \ell + \varepsilon$, y además $\ell \leq x$. En sentido inverso, si ℓ es cota inferior y satisface esa aproximación, una cota inferior $m > \ell$ daría, al tomar $\varepsilon = m - \ell$, un elemento $x \in S$ con $x < m$. Esto contradice que m es cota inferior, y prueba que toda cota inferior es menor o igual que ℓ . ■

La proposición 1.5.14 dice que hay elementos del conjunto a una distancia menor que ε del supremo, sin superarlo, o del ínfimo, sin quedar por debajo de él. El elemento elegido puede depender de ε ; si el extremo pertenece al conjunto, puede elegirse ese mismo elemento para todo $\varepsilon > 0$. Para demostrar que un número es el supremo deben comprobarse ambas condiciones: ser cota superior y poder aproximarlo desde el conjunto. La Figura 1.9 representa esa aproximación.

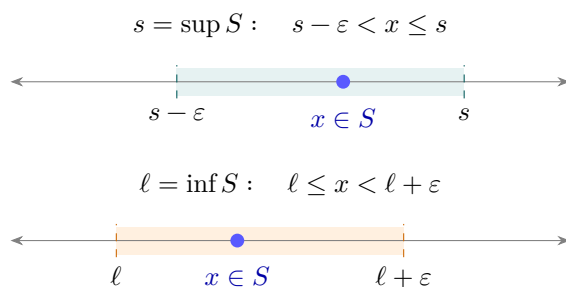


Figura 1.9. Aproximación al supremo y al ínfimo. Cada franja contiene al menos un elemento de S para todo $\varepsilon > 0$; no se afirma que la franja entera pertenezca a S .

Observación 1.5.15 (El elemento puede depender de la precisión). En la proposición 1.5.14, primero se fija ε y después se elige $x \in S$. No se afirma que un mismo x funcione para todas las precisiones. Por ejemplo, para $S = (0, 1)$ podemos aproximar $s = 1$ tanto como queramos, pero cualquier $x \in S$ fijo deja de cumplir $1 - \varepsilon < x$ si tomamos $\varepsilon = (1 - x)/2$. Si un mismo $x \in S$ cumpliera $|s - x| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, la proposición 1.3.17 daría $x = s$, y el supremo sería máximo. Esta distinción explica por qué aproximar un extremo no significa alcanzarlo.

Ejemplo 1.5.16 (Supremo e ínfimo de intervalos). Sean $a < b$. Para cada uno de los intervalos (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$ y $(a, b]$, el supremo es b y el ínfimo es a .

Comprobémoslo primero para (a, b) . El número b es cota superior. Dado $\varepsilon > 0$, pongamos

$$\delta = \min \left\{ \frac{\varepsilon}{2}, \frac{b - a}{2} \right\}.$$

Elegimos el mínimo para satisfacer simultáneamente dos condiciones: acercarnos a b menos que ε y permanecer dentro del intervalo. Entonces $0 < \delta < \varepsilon$ y $\delta < b - a$, de modo que $x = b - \delta$ pertenece a (a, b) y satisface $b - \varepsilon < x < b$. Por la proposición 1.5.14, $\sup(a, b) = b$. Asimismo, $y = a + \delta$ pertenece al intervalo y cumple $a < y < a + \varepsilon$, por lo que $\inf(a, b) = a$.

Los otros tres intervalos contienen (a, b) y están contenidos en $[a, b]$. Por ello, a y b siguen siendo cotas y los mismos elementos x e y verifican la aproximación. La pertenencia de los

extremos determina cuáles son además mínimo o máximo:

S	$\inf S$	$\sup S$	$\min S$	$\max S$
(a, b)	a	b	no existe	no existe
$[a, b]$	a	b	a	b
$[a, b)$	a	b	a	no existe
$(a, b]$	a	b	no existe	b

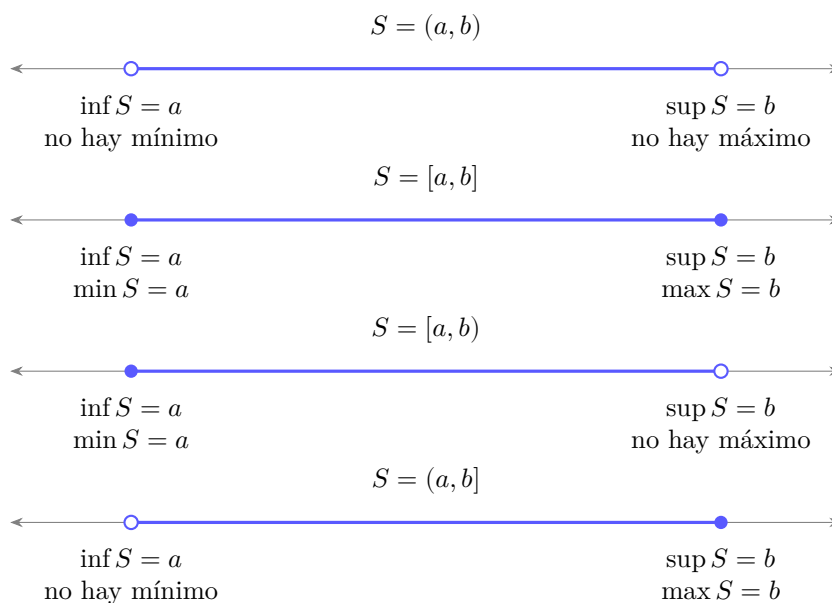


Figura 1.10. Los cuatro intervalos tienen ínfimo a y supremo b . Un punto relleno indica que el extremo pertenece al conjunto y es, además, mínimo o máximo; un punto hueco indica que no se alcanza.

Ejemplo 1.5.17 (Un conjunto que no es un intervalo). Sea $S = \{-2\} \cup (0, 3)$. El número -2 pertenece a S y es menor que todos sus demás elementos; por tanto, $\min S = \inf S = -2$.

Por otro lado, 3 es cota superior. Dado $\varepsilon > 0$, elijamos $\delta = \min\{\varepsilon/2, 3/2\}$. Entonces $x = 3 - \delta$ pertenece a $(0, 3) \subseteq S$ y cumple $3 - \varepsilon < x < 3$. La proposición 1.5.14 da $\sup S = 3$. Como $3 \notin S$, no hay máximo. El supremo y el ínfimo describen los extremos del conjunto completo, aunque este tenga partes separadas.

Ejemplo 1.5.18 (Acotación en un solo sentido). El conjunto $S = [0, \infty)$ tiene mínimo e ínfimo iguales a 0 . No tiene supremo real ni máximo, porque para cualquier $M \in \mathbb{R}$ el número $|M| + 1$ pertenece a S y es mayor que M . Análogamente, $(-\infty, 0]$ tiene máximo y supremo iguales a 0 , pero no tiene ínfimo real ni mínimo.

Ejemplo 1.5.19 (El conjunto vacío). Aunque $\emptyset$ está acotado y $U(\emptyset) = L(\emptyset) = \mathbb{R}$ por la observación 1.4.3, no tiene máximo ni mínimo, pues no tiene elementos. Tampoco tiene supremo ni ínfimo reales: $\mathbb{R}$ no tiene un menor elemento ni un mayor elemento. En efecto, dado cualquier $r \in \mathbb{R}$, se tiene $r - 1 < r < r + 1$. En esta sección trabajamos con supremos e ínfimos que son números reales; no asignamos valores infinitos al conjunto vacío ni a conjuntos no acotados.

Los ejemplos anteriores permiten reconocer extremos concretos. Para asegurar que todo conjunto no vacío con la acotación adecuada tiene un supremo, necesitamos una propiedad

adicional de los reales. Esa es la función del axioma de completitud.

Axioma 1.5.20 (Completitud o propiedad del supremo). Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado superiormente tiene un supremo en $\mathbb{R}$.

La definición 1.5.10 permite comprobar si un número propuesto es el supremo; el axioma 1.5.20 asegura que tal número existe, incluso cuando todavía no sabemos calcularlo. Las dos hipótesis del axioma son esenciales. El conjunto vacío no tiene supremo real y un conjunto no acotado superiormente no puede tener una mínima cota superior. El axioma tampoco afirma que el supremo pertenezca al conjunto, como muestra $(0, 1)$.

Teorema 1.5.21 (Existencia del ínfimo). Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado inferiormente tiene un ínfimo en $\mathbb{R}$. Además,

$$\inf S = -\sup(-S), \quad -S = \{-x : x \in S\}.$$

Prueba. Sea m una cota inferior de S . Entonces $m \leq x$ para todo $x \in S$, de donde $-x \leq -m$ por la proposición 1.2.8. Por ello, $-S$ es no vacío y está acotado superiormente. Por el axioma 1.5.20, existe $c = \sup(-S)$.

Como $-x \leq c$ para todo $x \in S$, el número $\ell = -c$ es cota inferior de S . Si b es cualquier otra cota inferior, de $b \leq x$ se obtiene $-x \leq -b$ para todo $x \in S$. Así, $-b$ es cota superior de $-S$ y $c \leq -b$, es decir, $b \leq -c = \ell$. Esto prueba que $\ell = \inf S$. ■

Corolario 1.5.22 (Cambio de signo). Si S es no vacío y está acotado superiormente, entonces

$$\inf(-S) = -\sup S.$$

En particular, si S es no vacío y acotado, existen ambos extremos y

$$\sup(-S) = -\inf S, \quad \inf(-S) = -\sup S.$$

Prueba. El conjunto $-S$ está acotado inferiormente. Aplicando el teorema 1.5.21 a $-S$ y usando $-(-S) = S$, obtenemos $\inf(-S) = -\sup S$. La otra identidad es la del teorema. ■

Ahora podemos describir todas las cotas a partir de solo dos números: el ínfimo y el supremo.

Proposición 1.5.23 (Cotas óptimas de un conjunto acotado). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado, y escribamos $\ell = \inf S$ y $s = \sup S$. Entonces

$$\ell \leq x \leq s \quad \text{para todo } x \in S,$$

$$L(S) = (-\infty, \ell], \quad U(S) = [s, \infty).$$

En particular, $\ell \leq s$. Además, $\ell = s$ si y solo si S tiene exactamente un elemento.

Prueba. Las primeras desigualdades son las condiciones de cota inferior y superior. Si $m \in L(S)$, la maximalidad de ℓ da $m \leq \ell$. Recíprocamente, si $m \leq \ell$, entonces $m \leq \ell \leq x$ para todo $x \in S$, así que $m \in L(S)$. Esto prueba la identidad para $L(S)$. La identidad para $U(S)$ se obtiene de modo análogo: $M \in U(S)$ implica $s \leq M$, y $s \leq M$ implica $x \leq s \leq M$ para todo $x \in S$.

Como S no es vacío, podemos elegir $x_0 \in S$ y obtener $\ell \leq x_0 \leq s$, por lo que $\ell \leq s$. Si $\ell = s = c$, todo $x \in S$ cumple $c \leq x \leq c$ y, por antisimetría, $x = c$. La no vacuidad permite concluir que $S = \{c\}$. Recíprocamente, para $S = \{c\}$ se tiene $\inf S = \sup S = c$. ■

Al pasar a un subconjunto pueden desaparecer elementos cercanos a los extremos. El supremo puede disminuir y el ínfimo puede aumentar, como precisa el siguiente resultado.

Proposición 1.5.24 (Monotonía respecto de la inclusión). Sean A y B subconjuntos no vacíos de $\mathbb{R}$ con $A \subseteq B$.

1. Si B está acotado superiormente, entonces $\sup A \leq \sup B$.
2. Si B está acotado inferiormente, entonces $\inf B \leq \inf A$.

En particular, si B está acotado,

$$\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B.$$

Prueba. Por la proposición 1.4.8, A tiene la acotación correspondiente. La existencia de sus extremos se sigue del axioma 1.5.20 y el teorema 1.5.21. Además, $\sup B$ es cota superior de A , por lo que la minimalidad de $\sup A$ da $\sup A \leq \sup B$. Del mismo modo, $\inf B$ es cota inferior de A , y la maximalidad de $\inf A$ da $\inf B \leq \inf A$. La desigualdad intermedia es la de la proposición 1.5.23. ■

Observación 1.5.25 (Intersecciones). Si A y B son acotados y $A \cap B \neq \emptyset$, las inclusiones $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$ dan

$$\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}, \quad \max\{\inf A, \inf B\} \leq \inf(A \cap B).$$

Estas desigualdades pueden ser estrictas. Para $A = \{0, 2, 4\}$ y $B = \{1, 2, 5\}$, la intersección es $\{2\}$: su supremo es $2 < 4$ y su ínfimo es $2 > 1$.

En una unión finita, en cambio, los extremos se obtienen comparando los extremos de los conjuntos que la forman.

Proposición 1.5.26 (Uniones finitas). Sean $S_1, \dots, S_n$ conjuntos no vacíos y acotados, con $n \geq 1$. Entonces

$$\begin{aligned} \sup \left(\bigcup_{j=1}^n S_j \right) &= \max\{\sup S_1, \dots, \sup S_n\}, \\ \inf \left(\bigcup_{j=1}^n S_j \right) &= \min\{\inf S_1, \dots, \inf S_n\}. \end{aligned}$$

La primera igualdad requiere únicamente acotación superior de cada S_j ; la segunda, únicamente acotación inferior.

Prueba. El número $s = \max\{\sup S_1, \dots, \sup S_n\}$ existe por la proposición 1.5.8, pues es el máximo de un conjunto finito no vacío. Si x pertenece a la unión, pertenece a algún S_k y $x \leq \sup S_k \leq s$. Así, s es cota superior de la unión. Toda cota superior M de la unión es cota superior de cada S_j , por lo que $\sup S_j \leq M$ para todo j . Entonces $s \leq M$, y s es el supremo de la unión.

Análogamente, $\ell = \min\{\inf S_1, \dots, \inf S_n\}$ es cota inferior de la unión. Toda cota inferior m de la unión lo es de cada S_j , de modo que $m \leq \inf S_j$ para todo j y, en consecuencia, $m \leq \ell$. Esto prueba la segunda igualdad. ■

También podemos calcular extremos después de operar con los elementos del conjunto. Una traslación mueve ambos extremos la misma distancia. Un escalar positivo conserva su orden y uno negativo lo invierte.

Proposición 1.5.27 (Traslaciones y multiplicación por escalares). Sea $S \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado, con $s = \sup S$ y $\ell = \inf S$. Para $c, \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\sup(S + c) = s + c, \quad \inf(S + c) = \ell + c,$$

y

$$\sup(\lambda S) = \begin{cases} \lambda s, & \lambda \geq 0, \\ \lambda \ell, & \lambda < 0, \end{cases} \quad \inf(\lambda S) = \begin{cases} \lambda \ell, & \lambda \geq 0, \\ \lambda s, & \lambda < 0. \end{cases}$$

Prueba. Un número M es cota superior de $S + c$ si y solo si $M - c$ es cota superior de S . Por ello, $s + c$ es cota superior de $S + c$ y toda otra cota superior M cumple $s \leq M - c$, es decir, $s + c \leq M$. Para las cotas inferiores se usa la misma equivalencia y se obtiene $\inf(S + c) = \ell + c$.

Si $\lambda > 0$, un número M es cota superior de λS si y solo si M/λ es cota superior de S ; la división preserva el orden por las proposiciones 1.2.8 y 1.2.11. Así, $\sup(\lambda S) = \lambda s$. La misma equivalencia para cotas inferiores da $\inf(\lambda S) = \lambda \ell$. Si $\lambda < 0$, escribimos $\lambda S = (-\lambda)(-S)$ y aplicamos el caso positivo junto con el corolario 1.5.22. Finalmente, si $\lambda = 0$, la no vacuidad de S da $0S = \{0\}$, cuyo supremo e ínfimo son ambos 0. ■

Ejemplo 1.5.28 (Una transformación que invierte los extremos). Sea $S = [-1, 2)$ y consideremos $T = -2S + 3 = \{-2x + 3 : x \in S\}$. Al multiplicar por -2 y sumar 3, las desigualdades $-1 \leq x < 2$ se convierten en $-1 < -2x + 3 \leq 5$, y recíprocamente. Así,

$$T = (-1, 5], \quad \inf T = -1, \quad \sup T = \max T = 5.$$

El mínimo de S se transforma en el máximo de T . El supremo de S , que no se alcanza, se transforma en el ínfimo de T , que tampoco se alcanza.

Proposición 1.5.29 (Extremos de una suma de conjuntos). Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ no vacíos y acotados. Entonces

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \quad \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

Si ambos conjuntos tienen máximo, $\max(A + B) = \max A + \max B$. Si ambos tienen mínimo, $\min(A + B) = \min A + \min B$.

Prueba. Escribamos $s_A = \sup A$ y $s_B = \sup B$. Para todo $a \in A$ y $b \in B$, se tiene $a + b \leq s_A + s_B$, de modo que la suma de los supremos es cota superior de $A + B$.

Dado $\varepsilon > 0$, la proposición 1.5.14 permite elegir $a \in A$ y $b \in B$ con

$$s_A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq s_A, \quad s_B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq s_B.$$

Al sumar,

$$s_A + s_B - \varepsilon < a + b \leq s_A + s_B.$$

Como $a + b \in A + B$, la proposición 1.5.14 demuestra la identidad para el supremo. Repartimos el error como $\varepsilon/2 + \varepsilon/2$ para que la suma quede a distancia menor que ε del extremo propuesto.

Si $\ell_A = \inf A$ y $\ell_B = \inf B$, todo elemento de $A + B$ es mayor o igual que $\ell_A + \ell_B$. Para cada $\varepsilon > 0$, elegimos $a \in A$ y $b \in B$ con $\ell_A \leq a < \ell_A + \varepsilon/2$ y $\ell_B \leq b < \ell_B + \varepsilon/2$. Entonces

$$\ell_A + \ell_B \leq a + b < \ell_A + \ell_B + \varepsilon,$$

lo que prueba la identidad para el ínfimo.

Por la proposición 1.5.13, cuando los máximos existen, su suma pertenece a $A + B$ y coincide con el supremo; por tanto, es el máximo. El argumento para los mínimos es análogo. ■

Los siguientes ejemplos reúnen las comprobaciones anteriores: identificar las cotas óptimas y decidir cuáles pertenecen al conjunto.

Ejemplo 1.5.30 (Conjuntos definidos por potencias). Usaremos las raíces positivas, cuya existencia se justificará en el teorema 1.6.6. Consideremos

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^3 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 10\}.$$

El conjunto A es no vacío y está acotado superiormente por 2. No está acotado inferiormente, pues contiene todos los números negativos: dado $m \in \mathbb{R}$, el número $-|m| - 1$ pertenece a A y es menor que m . Usando la raíz positiva de 2 y el orden de las potencias no negativas,

$$A = (-\infty, \sqrt[3]{2}).$$

Por tanto, $\sup A = \sqrt[3]{2}$, pero no tiene máximo, mínimo ni ínfimo real.

Por su parte, B contiene a 0 y está acotado, pues $x^2 < 10$ implica $-4 < x < 4$. Más precisamente,

$$B = (-\sqrt{10}, \sqrt{10}),$$

y, por el ejemplo 1.5.16,

$$\inf B = -\sqrt{10}, \quad \sup B = \sqrt{10}.$$

Ninguno de estos dos extremos pertenece a B , así que B no tiene máximo ni mínimo.

Ejemplo 1.5.31 (Un conjunto infinito acotado). Sea

$$E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Como $0 < 1/n \leq 1$ y $1 \in E$, se tiene $\max E = \sup E = 1$. Además, 0 es una cota inferior. Para comprobar que es la mayor, usemos el teorema 1.5.21: sea $\ell = \inf E$, de modo que $\ell \geq 0$.

Si $\ell > 0$, la proposición 1.5.14 con $\varepsilon = \ell$ daría un elemento $1/n \in E$ tal que

$$\ell \leq \frac{1}{n} < 2\ell.$$

Pero entonces $1/(2n) \in E$ y $1/(2n) < \ell$, contradiciendo que ℓ es cota inferior. Por tanto, $\inf E = 0$.

El conjunto no tiene mínimo, pues $0 \notin E$. También puede comprobarse directamente: para cada $1/n \in E$, el elemento $1/(n+1)$ pertenece a E y es menor. Así, un conjunto infinito puede estar acotado y alcanzar su supremo sin alcanzar su ínfimo.

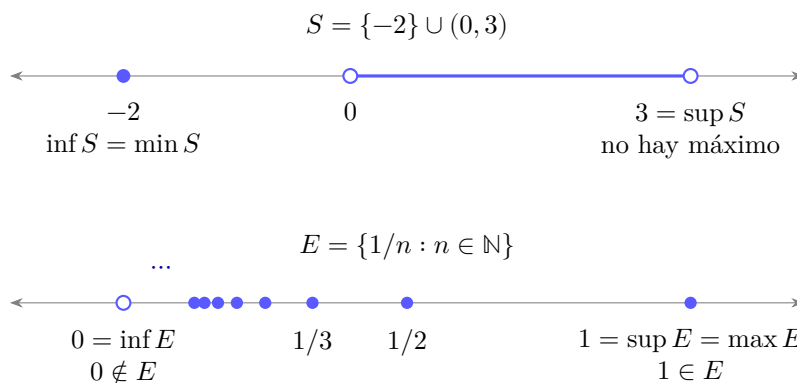


Figura 1.11. Extremos de dos conjuntos que no son intervalos. En $S = \{-2\} \cup (0, 3)$ se alcanza el ínfimo; en $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ se alcanza el supremo. En la segunda recta se muestran solo algunos elementos de E .

La Figura 1.11 resume dos ejemplos. Al calcular un supremo o un ínfimo mediante las definiciones 1.5.10 y 1.5.11, conviene separar dos comprobaciones: el número propuesto debe ser una cota y ninguna cota más ajustada debe servir. Para decidir si hay máximo o mínimo, queda una pregunta adicional: ¿pertenece ese extremo al conjunto?

1.6 Distribución de los números

Las nociones de supremo e ínfimo permiten comparar la estructura de los racionales con la de los reales. Veremos primero que un conjunto de racionales puede estar acotado sin tener una mínima cota superior racional. Después usaremos la completitud de $\mathbb{R}$ para justificar la existencia de raíces y demostrar que los naturales superan cualquier número real. Estas herramientas nos permitirán estudiar en la sección 1.7 cómo se distribuyen los racionales y los irracionales a lo largo de la recta. En cada demostración indicaremos dónde se utiliza la completitud: allí está la diferencia con las propiedades puramente algebraicas y de orden.

Los racionales satisfacen los axiomas de campo ordenado, pero no la propiedad del supremo cuando se exige que la mínima cota superior también sea racional. El siguiente ejemplo muestra esta diferencia.

Ejemplo 1.6.1 (Dos conjuntos acotados). Consideremos

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}, \quad A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

Ambos son no vacíos porque contienen a 1. También están acotados: si $x \geq 2$ o $x \leq -2$, entonces $x^2 \geq 4$, así que todo elemento de cualquiera de los dos conjuntos satisface $-2 < x < 2$. En particular, 2 es una cota superior de S y una cota superior racional de A .

Ejemplo 1.6.2 (Ausencia de supremo en $\mathbb{Q}$). Para el conjunto racional A del ejemplo anterior, definamos sus cotas superiores *dentro de los racionales* por

$$U_{\mathbb{Q}}(A) = \{c \in \mathbb{Q} : x \leq c \text{ para todo } x \in A\}.$$

Este conjunto es no vacío, pero no tiene mínimo. Por tanto, A no tiene supremo en $\mathbb{Q}$.

Supongamos, para obtener una contradicción, que c es el menor elemento de $U_{\mathbb{Q}}(A)$. Como $1 \in A$, se tiene $c \geq 1$. Además, $c^2 \neq 2$ por la proposición 1.1.10.

Pongamos

$$d = \frac{2c + 2}{c + 2}.$$

El número d es racional y positivo. Un cálculo da

$$d - c = \frac{2 - c^2}{c + 2}, \quad d^2 - 2 = \frac{2(c^2 - 2)}{(c + 2)^2}.$$

Estas identidades permiten tratar las dos posibilidades para c^2 .

1. Si $c^2 < 2$, la primera identidad da $d > c$ y la segunda da $d^2 < 2$. Así, $d \in A$ es mayor que una cota superior de A , lo cual es imposible.
2. Si $c^2 > 2$, las identidades dan $0 < d < c$ y $d^2 > 2$. El número d es cota superior de A : si algún $x \in A$ cumpliera $x \geq d > 0$, tendríamos $x^2 \geq d^2 > 2$, una contradicción. Entonces d es una cota superior racional menor que c , contradiciendo su minimalidad.

En ambos casos llegamos a una contradicción. Concluimos que $U_{\mathbb{Q}}(A)$ no tiene mínimo.

Observación 1.6.3. La transformación utilizada se puede escribir como

$$d = \frac{2p + 2q}{p + 2q} \quad \text{cuando } c = \frac{p}{q}.$$

Su utilidad es que conserva el signo de $c^2 - 2$ en $d^2 - 2$, mientras que el signo de $d - c$ es el opuesto. Más generalmente, si m, n son enteros positivos con $m^2 > 2n^2$, se puede usar

$$d = \frac{mp + 2nq}{np + mq}, \quad d - c = \frac{n(2q^2 - p^2)}{q(np + mq)},$$

$$d^2 - 2 = \frac{(m^2 - 2n^2)(p^2 - 2q^2)}{(np + mq)^2}.$$

Las mismas dos contradicciones prueban el resultado. El caso anterior corresponde a $m = 2$ y $n = 1$.

El ejemplo distingue dos preguntas: buscar una mínima cota superior en $\mathbb{Q}$ y buscarla en $\mathbb{R}$. Como A también es un subconjunto no vacío y acotado superiormente de $\mathbb{R}$, el axioma 1.5.20 garantiza un supremo real. Si ese supremo fuera racional, sería una cota superior racional menor o igual que cualquier otra cota superior racional; sería el mínimo de $U_{\mathbb{Q}}(A)$, que acabamos de demostrar que no existe. Por tanto, el supremo real de A no puede ser racional.

Ejemplo 1.6.4 (Construcción de la raíz cuadrada de 2). Sea $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$. Ya sabemos que S es no vacío y está acotado superiormente. El axioma 1.5.20 garantiza la existencia de $c = \sup S$. Como $1 \in S$ y 2 es una cota superior, se tiene $1 \leq c \leq 2$. Probaremos que $c^2 = 2$. La estrategia consiste en descartar dos posibilidades: si el cuadrado es demasiado pequeño, encontraremos un elemento de S mayor que c ; si es demasiado grande, encontraremos una cota superior menor que c .

1. Supongamos que $c^2 < 2$ y pongamos $\delta = 2 - c^2$. Entonces $0 < \delta \leq 1$. Definamos

$$t = c + \frac{\delta}{4c} > c.$$

Como $c \geq 1$ y $\delta \leq 1$,

$$t^2 = c^2 + \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{16c^2} \leq c^2 + \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{16} < c^2 + \delta = 2.$$

Por tanto, $t \in S$ y $t > c$, lo que contradice que c sea cota superior.

2. Supongamos que $c^2 > 2$ y pongamos $\delta = c^2 - 2 > 0$. Ahora definamos

$$t = c - \frac{\delta}{2c} = \frac{c^2 + 2}{2c}.$$

Así, $0 < t < c$, y

$$t^2 = c^2 - \delta + \frac{\delta^2}{4c^2} = 2 + \frac{\delta^2}{4c^2} > 2.$$

El número t es cota superior de S : si $x \in S$ y $x \geq t > 0$, entonces $x^2 \geq t^2 > 2$, una contradicción. Hemos obtenido una cota superior menor que c , lo que contradice que $c = \sup S$.

Las dos desigualdades estrictas son imposibles, de modo que $c^2 = 2$. Este número positivo es lo que denotamos por $\sqrt{2}$.

1. Los números reales y la completitud

El argumento anterior obtiene la raíz a partir de la completitud, sin presuponer su existencia. Para extenderlo a otras raíces conviene observar primero cómo se comparan las potencias de números no negativos.

Lema 1.6.5 (Orden de las potencias no negativas). Si $n \in \mathbb{N}$ y $0 \leq u < v$, entonces $u^n < v^n$.

Prueba. Usamos la factorización

$$v^n - u^n = (v - u) \sum_{k=0}^{n-1} v^{n-1-k} u^k.$$

El primer factor es positivo. Los sumandos son no negativos y el primero, v^{n-1} , es positivo; para $n = 1$ la suma es 1. Por tanto, la diferencia es positiva. ■

Teorema 1.6.6 (Existencia y unicidad de raíces positivas). Para cada $a > 0$ y cada $n \in \mathbb{N}$ existe un único $c > 0$ tal que $c^n = a$. Este número se llama *raíz enésima positiva* de a y se denota por $\sqrt[n]{a}$.

Prueba. Sea $S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^n < a\}$. Contiene a 0 y está acotado superiormente por $a + 1$: si $x \geq a + 1 > 1$, entonces $x^n \geq x > a$. Por el axioma 1.5.20, existe $c = \sup S$. Además, el número

$$r = \frac{\min\{1, a\}}{2}$$

satisface $0 < r < 1$ y $r^n \leq r < a$, por lo que $r \in S$ y $c \geq r > 0$.

Si $c^n < a$, pongamos $\delta = a - c^n > 0$ y elijamos

$$h = \min \left\{ 1, \frac{\delta}{2n(c+1)^{n-1}} \right\} > 0.$$

La elección de h controla simultáneamente su tamaño y el incremento de la potencia. Como $h \leq 1$, todos los factores se pueden comparar con potencias de $c + 1$. La factorización del lema 1.6.5 da

$$(c+h)^n - c^n = h \sum_{k=0}^{n-1} (c+h)^{n-1-k} c^k \leq hn(c+1)^{n-1} \leq \frac{\delta}{2}.$$

Por tanto, $(c+h)^n < a$, de modo que $c+h \in S$ es mayor que c , una contradicción.

Si $c^n > a$, pongamos $\delta = c^n - a > 0$ y tomemos

$$h = \min \left\{ \frac{c}{2}, \frac{\delta}{2nc^{n-1}} \right\} > 0, \quad t = c - h.$$

La condición $h \leq c/2$ garantiza $0 < t < c$; la otra condición controla la disminución de la potencia. Así,

$$c^n - t^n = h \sum_{k=0}^{n-1} c^{n-1-k} t^k \leq hnc^{n-1} \leq \frac{\delta}{2}.$$

Así, $t^n \geq c^n - \delta/2 > a$. Si $x \in S$ cumpliera $x \geq t$, el lema 1.6.5, junto con el caso de igualdad, daría $x^n \geq t^n > a$, una contradicción. Luego t es cota superior de S y es menor que c , lo cual también es imposible. Concluimos que $c^n = a$.

Finalmente, dos raíces positivas distintas podrían ordenarse como $u < v$, y el lema 1.6.5 daría $u^n < v^n$. Por tanto, no pueden tener ambas potencia enésima igual a a . Esto prueba la unicidad. ■

Observación 1.6.7 (Raíces cuadradas). Para $n = 2$ obtenemos $\sqrt{a} > 0$. Las soluciones reales de $x^2 = a$, con $a > 0$, son $\sqrt{a}$ y $-\sqrt{a}$, pues

$$x^2 - a = (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0.$$

La notación $\sqrt{a}$ designa la raíz no negativa; en particular, $\sqrt{0} = 0$. Así se justifica la existencia de las raíces empleadas en los apartados de números y desigualdades.

Otra consecuencia del axioma de completitud es que los números naturales no están acotados superiormente en $\mathbb{R}$. Esta propiedad permite superar cualquier número real mediante un natural y obtener recíprocos positivos tan pequeños como se quiera.

Teorema 1.6.8 (Propiedad arquimediana). Para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x < n$.

Prueba. Si $\mathbb{N}$ estuviera acotado superiormente, el axioma 1.5.20 le daría un supremo s . Como $s - 1 < s$, el número $s - 1$ no sería cota superior y existiría $n \in \mathbb{N}$ con $s - 1 < n$. Pero entonces $n + 1 \in \mathbb{N}$ y $s < n + 1$, contradiciendo que s sea cota superior. Por tanto, $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente. La caracterización de la proposición 1.4.12 prueba la afirmación. ■

Corolario 1.6.9 (Recíprocos arbitrariamente pequeños). Para todo $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Más generalmente, dados $a, b > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b < na$.

Prueba. Aplicando el teorema 1.6.8 a $1/\varepsilon$, obtenemos $n > 1/\varepsilon > 0$. Por la proposición 1.2.11, al tomar recíprocos se invierte el orden, por lo que $0 < 1/n < \varepsilon$. Para la segunda afirmación basta elegir $n > b/a$ y multiplicar por $a > 0$. ■

La propiedad arquimediana también permite situar cada real entre dos enteros consecutivos. Este paso será útil al buscar racionales con un denominador elegido de antemano.

Proposición 1.6.10 (Parte entera). Para todo $x \in \mathbb{R}$ existe un único $p \in \mathbb{Z}$ tal que

$$p \leq x < p + 1.$$

El entero p se llama *parte entera* de x y se denota por $\lfloor x \rfloor$.

Prueba. Por el teorema 1.6.8, elijamos $N \in \mathbb{N}$ con $N > |x| + 1$. El conjunto

$$F = \{k \in \mathbb{Z} : -N \leq k \leq N, k \leq x\}$$

es finito y no vacío, pues contiene a $-N$. Por la proposición 1.5.8, tiene un máximo p . Su definición da $p \leq x$.

Si $p + 1 \leq x$, entonces $-N \leq p + 1 \leq x < N$, así que $p + 1 \in F$. Esto contradice la maximalidad de p . Luego $x < p + 1$.

Para la unicidad, si dos enteros $p < q$ cumplieran la condición, tendríamos $p + 1 \leq q \leq x < p + 1$, una contradicción. ■

Ejemplo 1.6.11. Se tiene $\lfloor 7/3 \rfloor = 2$, pues $2 \leq 7/3 < 3$. Para un número negativo, $\lfloor -7/3 \rfloor = -3$, ya que $-3 \leq -7/3 < -2$. La parte entera se obtiene siempre tomando el entero que queda a la izquierda, también cuando el número es negativo.

1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales

Entre dos números reales distintos siempre hay un racional y siempre hay un irracional. La palabra *densidad* expresa esta propiedad: por pequeño que sea un intervalo abierto no vacío, contiene elementos de ambos tipos. Comenzaremos con una definición que permite formular las dos afirmaciones de la misma manera.

Definición 1.7.1 (Conjunto denso en $\mathbb{R}$). Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ se llama *denso* en $\mathbb{R}$ si para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ existe $d \in D$ tal que

$$a < d < b.$$

Equivalentemente, $D \cap (a, b) \neq \emptyset$ para todo intervalo abierto no vacío (a, b) .

Teorema 1.7.2 (Densidad de los racionales). El conjunto $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Prueba. Sean $a < b$. Por el corolario 1.6.9, podemos elegir $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < b - a$. Tomemos

$$m = \lfloor na \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}.$$

Por la proposición 1.6.10,

$$m - 1 \leq na < m.$$

Dividiendo entre $n > 0$ y reordenando, obtenemos

$$a < \frac{m}{n} \leq a + \frac{1}{n} < b.$$

Por tanto, el racional m/n pertenece a (a, b) . El argumento funciona también cuando a es negativo. ■

La Figura 1.12 ilustra la construcción. La elección del denominador divide la recta en pasos de longitud $1/n$. Como ese paso es menor que la longitud $b - a$, el primer punto de la forma m/n que queda a la derecha de a todavía queda a la izquierda de b .

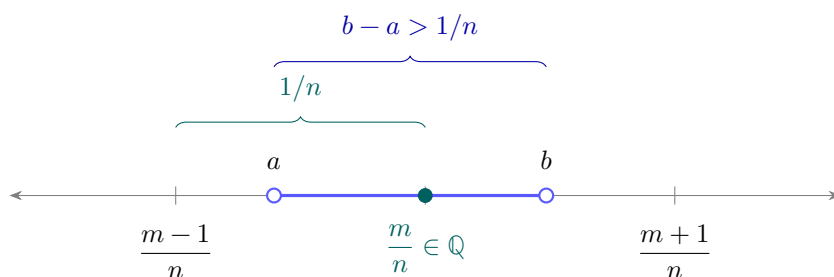


Figura 1.12. Construcción de un racional entre a y b . El paso $1/n$ es menor que $b - a$, y la elección de m garantiza $(m - 1)/n \leq a < m/n < b$.

Ejemplo 1.7.3. Para $a = -2/5$ y $b = -1/3$ se tiene $b - a = 1/15$. Podemos tomar $n = 30$, pues $1/30 < 1/15$. Entonces $m = \lfloor 30a \rfloor + 1 = -11$, y

$$-\frac{2}{5} = -\frac{12}{30} < -\frac{11}{30} < -\frac{10}{30} = -\frac{1}{3}.$$

Así obtenemos un racional dentro del intervalo mediante la construcción de la demostración.

Teorema 1.7.4 (Densidad de los irracionales). El conjunto $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Prueba. Sean $a < b$. Por el teorema 1.7.2, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$a - \sqrt{2} < q < b - \sqrt{2}.$$

Al sumar $\sqrt{2}$, el número $t = q + \sqrt{2}$ satisface $a < t < b$. Además, t es irracional: si fuera racional, también lo sería $\sqrt{2} = t - q$, contradiciendo la proposición 1.1.10. La existencia de ese número real positivo se justificó en el ejemplo 1.6.4. ■

Ejemplo 1.7.5. En el intervalo $(13/10, 8/5)$ están el racional $3/2$ y el irracional $\sqrt{2}$. En efecto, $13/10 < 3/2 < 8/5$, y

$$\left(\frac{13}{10}\right)^2 < 2 < \left(\frac{8}{5}\right)^2$$

permite comparar los extremos positivos con $\sqrt{2}$. Los dos teoremas aseguran que esta coexistencia ocurre en cualquier intervalo abierto no vacío.

Corolario 1.7.6 (Infinitos números de ambos tipos). Todo intervalo abierto no vacío contiene infinitos racionales e infinitos irracionales.

Prueba. Si los racionales de (a, b) formaran un conjunto finito, ese conjunto sería no vacío por el teorema 1.7.2 y tendría un máximo r por la proposición 1.5.8. Pero el intervalo (r, b) contendría otro racional, mayor que r , una contradicción. El mismo argumento, aplicado a los irracionales de (a, b) , prueba la segunda afirmación. ■

La densidad también permite calcular extremos de conjuntos que contienen únicamente racionales o únicamente irracionales, aunque sus extremos puedan ser de cualquier tipo.

Corolario 1.7.7 (Extremos en un intervalo). Sean $a < b$ y

$$A = \mathbb{Q} \cap (a, b), \quad B = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (a, b).$$

Entonces

$$\inf A = \inf B = a, \quad \sup A = \sup B = b.$$

Ninguno de los dos conjuntos tiene máximo ni mínimo.

Prueba. Ambos conjuntos son no vacíos por densidad, y a y b son cotas inferior y superior de cada uno. Dado $\varepsilon > 0$, pongamos $u = \max\{a, b - \varepsilon\} < b$. El intervalo (u, b) contiene un racional y un irracional; cada uno pertenece al conjunto correspondiente y está entre $b - \varepsilon$ y b . La proposición 1.5.14 prueba que ambos supremos son b .

Análogamente, con $v = \min\{b, a + \varepsilon\} > a$, el intervalo (a, v) contiene elementos de ambos tipos entre a y $a + \varepsilon$. Por tanto, ambos ínfimos son a . Como a y b no pertenecen a A ni a B , la proposición 1.5.13 asegura que estos conjuntos no alcanzan ninguno de sus extremos. ■

Observación 1.7.8 (Densidad y completitud). La densidad y la completitud expresan propiedades distintas. La primera asegura que encontramos elementos dentro de cualquier intervalo abierto; la segunda garantiza una mínima cota superior para cada conjunto no vacío acotado superiormente. Por el teorema 1.7.2, los racionales son densos en $\mathbb{R}$, pero el ejemplo 1.6.2 muestra que el conjunto $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ no tiene supremo racional. La garantía del axioma 1.5.20 se refiere a cotas superiores y supremos en $\mathbb{R}$. Por su parte, $\mathbb{Z}$ no es denso, pues $(0, 1)$ no contiene enteros.

Guía para usar los resultados del capítulo. Las flechas de la Figura 1.13 señalan el recorrido de las ideas y las herramientas empleadas en las demostraciones finales. En particular, la densidad se obtiene después de disponer de la propiedad arquimediana; la mera presencia de un orden no sustituye a la completitud.

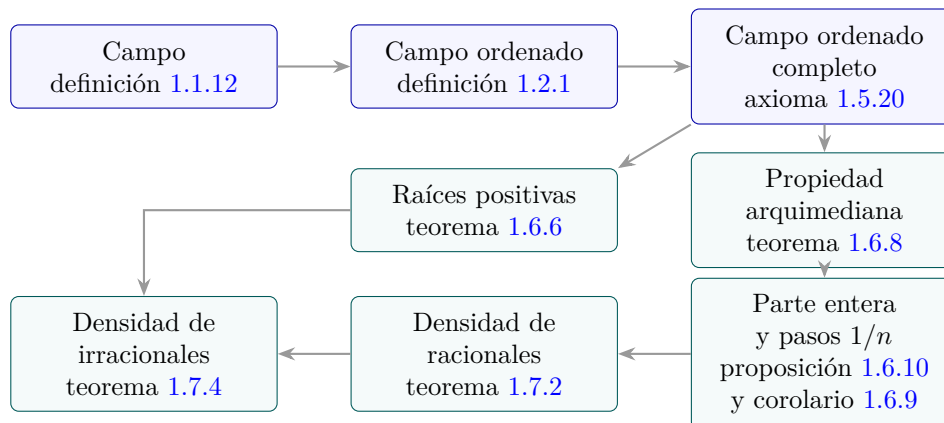


Figura 1.13. Estructuras y resultados del capítulo. Las primeras flechas añaden propiedades a un campo; las restantes indican herramientas utilizadas en las demostraciones. La construcción de irracionales también utiliza la irracionalidad de $\sqrt{2}$ de la proposición 1.1.10.

Para elegir una herramienta, conviene formular con precisión lo que se quiere probar:

Objetivo	Qué comprobar o estimar	Referencia
Comparar cantidades	Revisar signos antes de multiplicar, dividir o comparar cuadrados.	proposiciones 1.2.8 y 1.2.10
Probar una igualdad	Acotar la distancia de dos números fijos para toda precisión positiva.	proposición 1.3.17
Probar acotación	Encontrar una constante común C con $ x \leq C$ para todos los elementos.	proposición 1.4.13
Identificar un supremo	Comprobar que es cota superior y aproximarlos desde el conjunto.	proposición 1.5.14
Decidir si hay máximo	Comprobar si el supremo pertenece al conjunto.	proposición 1.5.13
Encontrar un racional	Elegir un paso $1/n$ menor que el intervalo y usar la parte entera.	teorema 1.7.2

1.8 Problemas

Los siguientes 29 problemas recorren los temas del capítulo: conjuntos numéricos, axiomas de campo, orden, intervalos, valor absoluto, desigualdades, acotación, extremos, completitud y densidad. En cada demostración identifica primero las hipótesis y la conclusión; después elige una definición o un resultado que conecte ambas. Las referencias incluidas ofrecen un punto de partida.

1.8.1 Números y estructura de campo

Problema 1.8.1. Clasifica cada número en el conjunto más pequeño de la cadena

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} : \quad 4, \quad 0, \quad -3, \quad \frac{7}{5}, \quad \sqrt{2}.$$

Indica cuáles son irracionales y recuerda que en estas notas $0 \notin \mathbb{N}$.

Problema 1.8.2. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional. Supón que $\sqrt{2} = p/q$ con p y q enteros coprimos y deduce una contradicción.

Problema 1.8.3. Usa inducción matemática para demostrar que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Identifica el caso inicial y el paso inductivo del teorema [1.1.3](#).

Problema 1.8.4. Usando únicamente los axiomas de campo y las propiedades ya deducidas, demuestra que para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a \cdot 0 = 0 \quad \text{y} \quad a(-b) = -(ab).$$

Problema 1.8.5. Simplifica

$$(-2)(-3) + (-4) \cdot 5 + 7 \cdot 0,$$

indicando en cada paso qué propiedad de los signos o del cero utilizas.

Problema 1.8.6. Resuelve $3x + 2 = 11$ en $\mathbb{R}$. Justifica cada operación mediante las propiedades de campo y explica por qué la solución es única usando la proposición [1.1.13](#).

1.8.2 Orden, intervalos y valor absoluto

Problema 1.8.7. Resuelve la desigualdad

$$3 - 2x < 7.$$

Explica por qué cambia el sentido de la desigualdad al despejar x y expresa la solución como intervalo.

Problema 1.8.8. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $0 < x < y$. Demuestra que

$$0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}.$$

Después verifica la conclusión para $x = 2$ y $y = 7$. ¿Cuál es la regla si $x < y < 0$? Consulta el corolario 1.2.13 y compruébala con $x = -7$ y $y = -2$.

Problema 1.8.9. Representa en una recta real los intervalos

$$(-2, 3], \quad [1, \infty), \quad (-\infty, 0].$$

En cada dibujo señala con claridad los extremos incluidos y excluidos, y explica qué indican las flechas.

Problema 1.8.10. Escribe en notación de intervalos los conjuntos

$$\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x < 2\}, \quad \{x \in \mathbb{R} : x > 4\}, \quad \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\}.$$

Clasifica cada intervalo como acotado o no acotado, e identifica si su extremo real se incluye.

Problema 1.8.11. Resuelve $|x - 4| \leq 3$ y expresa la solución como intervalo. Interpreta la desigualdad como una condición de distancia a 4.

Problema 1.8.12. Resuelve $|2x + 1| < 5$. Primero expresa la desigualdad de valor absoluto como una desigualdad doble y después despeja x .

Problema 1.8.13. Usando la desigualdad del triángulo, demuestra que

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.

1.8.3 Desigualdades básicas

Problema 1.8.14. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ fijos. Supón que $|x - y| \leq 3\varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$ y demuestra que $x = y$. Explica cómo aplicar la proposición 1.3.17 cambiando la precisión. ¿Basta que la desigualdad se cumpla para un solo $\varepsilon > 0$? Si no, da un contraejemplo.

Problema 1.8.15. Sean $a = 2$ y $b = 8$. Calcula las medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática, y verifica numéricamente el orden entre ellas.

Problema 1.8.16. Aplica la desigualdad de Bernoulli con $a = 1/5$ y $n = 4$ para obtener una cota inferior de $(6/5)^4$.

Problema 1.8.17. Aplica Cauchy-Schwarz a los vectores $(1, -1, 2)$ y $(2, 3, -1)$. Escribe la desigualdad resultante y comprueba ambos lados. Usa la condición de igualdad de la proposición 1.3.27 para decidir si puede haber igualdad en este caso.

Problema 1.8.18. Demuestra que si $|x| \leq 2$, entonces $x^2 \leq 4$. Usa la identidad entre el cuadrado del valor absoluto y x^2 .

1.8.4 Conjuntos acotados

Problema 1.8.19. Determina $U(A)$ y $L(A)$ para cada uno de los conjuntos

$$A = \emptyset, \quad A = (-2, 4], \quad A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < 2\}.$$

Indica en cada caso si A está acotado y comprueba tus respuestas directamente con las definiciones 1.4.1 y 1.4.2. Explica por qué el conjunto vacío necesita un tratamiento distinto al comparar cotas inferiores y superiores.

Problema 1.8.20. Sean $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ y $D \subseteq \mathbb{R}$. Si B está acotado, demuestra que A y $B \cap D$ están acotados de dos maneras: usando la proposición 1.4.8 y usando la proposición 1.4.13. ¿Puede estar acotado A sin que lo esté B ? Da un ejemplo.

Problema 1.8.21. Para cada $n \in \mathbb{N}$, considera $A_n = [-n, n]$ y $B_n = [-1, 1 - 1/n]$. Demuestra que todos estos conjuntos están acotados. Decide si $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ y $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ están acotados y justifica tus respuestas. Para la primera unión puedes usar el teorema 1.6.8; para la segunda, busca cotas que sirvan para todos los B_n .

1.8.5 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo

Problema 1.8.22. Para cada uno de los siguientes conjuntos, determina sus conjuntos de cotas superiores e inferiores, su supremo y su ínfimo, e indica si tiene máximo o mínimo:

$$A = [-3, 2), \quad B = \{-4, -1, 2\}, \quad C = \{-2\} \cup (1, 4), \quad D = [1, \infty).$$

Justifica también la ausencia de cualquiera de los extremos y representa A y C en la recta real.

Problema 1.8.23. Sea $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 9\}$. Demuestra que $\sup S = 3$ y $\inf S = -3$ mediante la caracterización con ε . Explica por qué S no tiene máximo ni mínimo. Usa las proposiciones 1.5.13 y 1.5.14 y verifica por separado que los números propuestos sean cotas.

Problema 1.8.24. Sean A y B conjuntos no vacíos y acotados, y supongamos que $a \leq b$ para todo $a \in A$ y todo $b \in B$. Demuestra que

$$\sup A \leq \inf B.$$

¿Se obtiene necesariamente $\sup A < \inf B$ si se supone $a < b$ para todos esos pares? Examina los conjuntos $A = (-1, 0)$ y $B = (0, 1)$.

Problema 1.8.25. Para $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, determina el supremo y el ínfimo de los conjuntos

$$-E, \quad 2E + 3, \quad -2E + 3.$$

Indica cuáles de esos extremos se alcanzan. Justifica tus respuestas mediante las propiedades de traslación, multiplicación por escalares y cambio de signo. Consulta el ejemplo 1.5.31 y la proposición 1.5.27.

1.8.6 Completitud, distribución y densidad

Problema 1.8.26. Dado $\varepsilon > 0$, demuestra que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $0 < 1/n < \varepsilon$ para todo natural $n \geq N$. Utiliza el teorema 1.6.8 y la proposición 1.2.11. Explica por qué este enunciado da más información que encontrar un único natural con $1/n < \varepsilon$.

Problema 1.8.27. Calcula las partes enteras de $7/3$, $-7/3$, -4 y $9/2$, comprobando las dos desigualdades de la proposición 1.6.10. Después demuestra que

$$\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k \quad (x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}).$$

Problema 1.8.28. Construye un racional y un irracional en $(5/4, 4/3)$. Para el racional, sigue la elección de n y m del teorema 1.7.2. Para el irracional, puedes buscar un número de la forma $q + \sqrt{2}$, con $q \in \mathbb{Q}$, como en el teorema 1.7.4. Justifica las desigualdades y la clasificación de ambos números.

Problema 1.8.29. Sea $A = \mathbb{Q} \cap (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Determina su supremo y su ínfimo en $\mathbb{R}$ usando el corolario 1.7.7. Decide si tiene máximo o mínimo. Explica por qué la existencia de esos extremos reales no implica que $\mathbb{Q}$ satisfaga el axioma de completitud; consulta el ejemplo 1.6.2 y la observación 1.7.8.

CAPÍTULO

2

Sucesiones y límites

Las sucesiones ofrecen una primera formulación precisa de convergencia. Se desarrollan los criterios que permiten detectar límites y se conecta la propiedad de Cauchy con la completitud de $\mathbb{R}$ [4, 2].

2.1 Sucesiones reales

Definición, ejemplos, acotación y operaciones término a término.

2.2 Definición ε – N de límite

Cuantificadores, prueba directa de límites y unicidad del límite.

2.3 Álgebra de límites

Límites de sumas, productos, cocientes y composiciones cuando corresponda.

2.4 Teorema de convergencia monótona

Convergencia de sucesiones monótonas y acotadas.

2.5 Subsucesiones

Definición, preservación de límites y uso para probar divergencia.

2.6 Teorema de Bolzano–Weierstrass

Extracción de una subsucesión convergente de toda sucesión acotada.

2.7 Sucesiones de Cauchy y completitud

Criterio de Cauchy, convergencia en $\mathbb{R}$ y equivalencia con la completitud.

CAPÍTULO

3

Topología de la recta real

Se introduce el lenguaje de abiertos, cerrados y puntos de acumulación para expresar propiedades locales y globales de subconjuntos de $\mathbb{R}$. La compacidad en la recta conduce al teorema de Heine–Borel [4, 2].

3.1 Vecindades y bolas abiertas

Intervalos abiertos como vecindades y descripción métrica de la recta.

3.2 Conjuntos abiertos y cerrados

Definiciones mediante vecindades, complementos y ejemplos.

3.3 Puntos interiores, exteriores y frontera

Clasificación de puntos respecto de un conjunto.

3.4 Puntos de acumulación

Puntos límite, puntos aislados y caracterización secuencial.

3.5 Clausura e interior

Operaciones de clausura e interior y sus propiedades.

3.6 Conjuntos densos

Densidad topológica, ejemplos y relación con la aproximación.

3.7 Compacidad secuencial

Caracterización de la compacidad mediante sucesiones y relación con Bolzano–Weierstrass.

3.8 Compacidad en $\mathbb{R}$

Compacidad mediante cubiertas abiertas y consecuencias secuenciales.

3.9 Teorema de Heine–Borel

Caracterización de los subconjuntos compactos de la recta como cerrados y acotados.

CAPÍTULO

4

Límites y continuidad de funciones

La continuidad se aborda con límites de funciones y con su caracterización por sucesiones. En conjuntos compactos, la continuidad garantiza resultados de valor intermedio, extremos y continuidad uniforme [4, 3, 2].

4.1 Límite de una función

Límite en un punto, límites laterales y caracterización secuencial.

4.2 Definición ε – δ

Definición formal y estrategia para construir pruebas de límites.

4.3 Continuidad

Continuidad en un punto y en un conjunto, con ejemplos y contraejemplos.

4.4 Álgebra de funciones continuas

Estabilidad de la continuidad bajo operaciones y composición.

4.5 Continuidad y sucesiones

Criterio secuencial de continuidad y aplicaciones.

4.6 Teorema del valor intermedio

Existencia de valores intermedios y consecuencias para ceros de funciones.

4.7 Extremos de funciones continuas

Teorema del valor extremo en intervalos compactos.

4.8 Continuidad uniforme

Diferencia entre continuidad puntual y uniforme y ejemplos.

4.9 Teorema de Heine–Cantor

Continuidad uniforme de toda función continua sobre un compacto.

4.10 Funciones monótonas e inversas

Continuidad e invertibilidad de funciones monótonas y propiedades de las funciones inversas.

CAPÍTULO

5

Diferenciación

La derivada se define mediante un límite y se estudia qué información local aporta. Los teoremas de Rolle y del valor medio fundamentan los principales criterios y aplicaciones de la diferenciación [3, 1, 2].

5.1 Definición de derivada

Cociente incremental, derivada en un punto y derivabilidad en un intervalo.

5.2 Interpretación local de la derivada

Aproximación lineal, tangente y relación entre derivabilidad y continuidad.

5.3 Reglas de diferenciación

Reglas de suma, producto y cociente, con demostraciones.

5.4 Regla de la cadena y derivadas de funciones inversas

Regla de la cadena y fórmula para la derivada de una función inversa.

5.5 Derivadas de orden superior

Derivadas iteradas y notación para órdenes superiores.

5.6 Teorema de Rolle

Existencia de un punto crítico bajo las hipótesis de Rolle.

5.7 Teorema del valor medio

Enunciado, prueba y aplicaciones a monotonía y estimaciones.

5.8 Teorema del valor medio de Cauchy

Versión generalizada y relación con el teorema de Rolle.

5.9 Consecuencias del teorema del valor medio

Unicidad, acotación de incrementos y criterios de constancia o monotonía.

5.10 Regla de L'Hôpital

Resolución de formas indeterminadas mediante cocientes de derivadas bajo las hipótesis adecuadas.

5.11 Funciones trascendentes

Construcción y propiedades de las funciones logarítmica, exponencial, trigonométricas e inversas.

5.11.1 La función logarítmica

Definición y propiedades derivadas de la integral de $1/x$.

5.11.2 La función exponencial

Definición, propiedades algebraicas y relación con la función logarítmica.

5.11.3 Funciones trigonométricas

Definiciones y derivadas de seno, coseno y las demás funciones trigonométricas.

5.11.4 Funciones trigonométricas inversas

Dominios, rangos y derivadas de las funciones trigonométricas inversas.

5.12 Concavidad de funciones

Uso de la segunda derivada para estudiar convexidad, concavidad y puntos de inflexión.

5.13 Fórmula y teorema de Taylor

Polinomios de Taylor y representación del error en la aproximación local de una función.

5.14 Formas del resto y estimaciones del error

Resto de Lagrange, forma integral y cotas del error con aplicaciones cuantitativas.

CAPÍTULO

6

Integración

La integral de Riemann se construye mediante particiones y sumas superiores e inferiores. El capítulo reúne los criterios de integrabilidad y el teorema fundamental del cálculo [1, 3, 2].

6.1 Particiones de un intervalo

Particiones, refinamientos, malla y variación de una función en subintervalos.

6.2 Sumas superiores e inferiores

Sumas de Darboux y criterio de integrabilidad.

6.3 Integral de Riemann

Definición, existencia para funciones acotadas y ejemplos básicos.

6.4 Criterios de integrabilidad

Integrabilidad de funciones continuas y monótonas y criterio de Lebesgue para Riemann.

6.5 Funciones de Riemann integrables

Caracterizaciones y ejemplos de funciones acotadas que son integrables.

6.6 Propiedades de la integral

Linealidad, monotonía, aditividad por intervalos y estimaciones.

6.7 Teorema fundamental del cálculo

Relación entre derivación e integración y sus dos partes.

6.8 Integración por sustitución

Cambio de variable en integrales definidas e indefinidas.

6.9 Integración por partes

Fórmula de integración por partes y selección de factores adecuados.

6.10 Integrales impropias

Definición mediante límites y criterios básicos de convergencia.

CAPÍTULO

7

Series numéricas

Una serie numérica se estudia mediante la sucesión de sus sumas parciales. El capítulo ordena criterios de convergencia, distingue convergencia absoluta de condicional y practica la justificación de cada prueba [1, 4, 2].

7.1 Límites superior e inferior

Límites superior e inferior de sucesiones y su uso para estudiar el comportamiento de los términos.

7.2 Series y sumas parciales

Definición de serie, convergencia y valor como límite de sumas parciales.

7.3 Condición necesaria de convergencia

El término general debe tender a cero; ejemplos que muestran que no basta.

7.4 Series de términos positivos

Monotonía de las sumas parciales y criterios básicos de convergencia.

7.5 Criterios de comparación

Comparación directa y por límite con series de referencia.

7.6 Criterios del cociente y de la raíz

Pruebas para series positivas y tratamiento de los casos inconclusos.

7.7 Convergencia absoluta

Convergencia absoluta, reordenamientos y comparación con convergencia simple.

7.8 Series alternantes

Criterio de Leibniz y estimación del resto.

7.9 Convergencia condicional

Ejemplos de convergencia condicional y cautela con los reordenamientos.

7.10 Reordenamientos de series

Condiciones bajo las cuales los reordenamientos conservan la suma y fenómenos de convergencia condicional.

7.11 Productos infinitos

Convergencia de productos mediante el estudio de sus productos parciales.

7.12 Sucesiones dobles y series dobles

Convergencia de sumas con dos índices y condiciones para intercambiar el orden de suma-
ción.

CAPÍTULO

8

Sucesiones de funciones

La convergencia de sucesiones de funciones requiere controlar simultáneamente todos los puntos del dominio. Se comparan convergencia puntual y uniforme, y se estudian condiciones que permiten conservar continuidad e intercambiar límites con integrales o derivadas [4, 2].

8.1 Convergencia puntual

Definición punto a punto y ejemplos en los que cambia la regularidad del límite.

8.2 Convergencia uniforme

Definición uniforme, criterios y comparación con convergencia puntual.

8.3 Criterio de Cauchy uniforme

Criterio de Cauchy para sucesiones de funciones y completitud del espacio de funciones acotadas.

8.4 Preservación de la continuidad

Condiciones bajo las cuales el límite uniforme de funciones continuas es continuo.

8.5 Intercambio de límite e integral

Hipótesis que justifican pasar el límite bajo el signo integral.

8.6 Intercambio de límite y derivada

Convergencia de derivadas y condiciones para derivar el límite.

En este capítulo nos hemos limitado a sucesiones de funciones. Las series cuyos términos son funciones, junto con sus criterios de convergencia, se estudian en el capítulo final.

CAPÍTULO

9

Series y funciones

Las series de funciones combinan las ideas de convergencia de series numéricas con el comportamiento de funciones. Prestaremos atención a la convergencia puntual y uniforme, y a criterios que permiten demostrar convergencia uniforme de manera práctica [4, 2].

9.1 Series de funciones

Convergencia puntual y uniforme de series y convergencia normal.

9.2 Criterio M de Weierstrass

Prueba de convergencia uniforme a partir de cotas sumables independientes del punto.

9.3 Series de potencias

Radio e intervalo real de convergencia y operaciones válidas en su interior.

9.4 Series de Taylor y polinomios de Taylor

Series asociadas a las derivadas y condiciones para que la serie de Taylor coincida con la función.

9.5 Ejemplos y aplicaciones

Aplicaciones de las series de funciones a aproximaciones y al estudio de funciones.

9.5.1 La irracionalidad de e y de π

Aplicaciones de desarrollos en series para estudiar la irracionalidad de constantes clásicas.

9.5.2 Una función continua que no es derivable en ningún punto

Construcción de una función de Weierstrass mediante una serie uniformemente convergente.

9.5.3 Teorema de aproximación de Weierstrass

Aproximación uniforme de funciones continuas mediante polinomios.

Índice alfabético

- abierto, 12
- acotado, 27
- acotado inferiormente, 25
- acotado superiormente, 25
- axioma de completitud, 34
- axiomas de campo, 5
- axiomas de Peano, 1

- campo, 5
- campo ordenado, 7, 8
- cerrado, 12
- conjunto de cotas inferiores, 25
- conjunto de cotas superiores, 25
- cota inferior, 25
- cota superior, 25

- denso, 42
- desigualdad de Bernoulli, 22
- desigualdad de Cauchy–Schwarz, 23
- desigualdad del triángulo, 16

- igualdad mediante estimaciones, 19
- intervalos acotados, 12
- intervalos no acotados, 13
- irracionales, 7

- máxima cota inferior, 31
- máximo, 29
- mínima cota superior, 30
- mínimo, 29

- números complejos, 9
- números enteros, 3
- números naturales, 1
- números racionales, 3

- parte entera, 41
- parte imaginaria, 9
- parte real, 9
- propiedad arquimediana, 41

- raíz enésima positiva, 40

- semiabiertos, 12
- semicerrados, 12
- supremo, 30

- valor absoluto, 14

- ínfimo, 31

Referencias

- [1] Tom M. Apostol. *Mathematical Analysis: A Modern Approach to Advanced Calculus*. 2^a ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
- [2] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3^a ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1976.
- [3] Michael Spivak. *Calculus*. 4^a ed. Houston, TX: Publish or Perish, 2008.
- [4] Stephen Abbott. *Understanding Analysis*. 2^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2015. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8).
- [5] J. J. O'Connor y E. F. Robertson. *Eduard Heine*. MacTutor History of Mathematics Archive. URL: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Heine/> (visitado 04-10-2026).
- [6] J. J. O'Connor y E. F. Robertson. *Émile Borel*. MacTutor History of Mathematics Archive. URL: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Borel/> (visitado 04-10-2026).
- [7] J. J. O'Connor y E. F. Robertson. *Richard Dedekind*. MacTutor History of Mathematics Archive. URL: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dedekind/> (visitado 04-10-2026).
- [8] J. J. O'Connor y E. F. Robertson. *The Real Numbers: 2*. MacTutor History of Mathematics Archive. URL: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2/ (visitado 04-10-2026).